# 主機介面卡

## e-series

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/maintenance-e2800/hics-overview-supertask-concept.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

主機介面卡 . . . . . 1
E2800 HIC更換要求 . . . . . 1
新增E2800主機介面卡（HIC） . . . . . 2
升級E2800主機介面卡（HIC） . . . . . 13
更換E2800主機介面卡（HIC） . . . . . 25

# 主機介面卡

## E2800 HIC更換要求

在E2800中新增、升級或更換主機介面卡（HIC）之前、請先檢閱相關要求與考量。

### 程序總覽

更換HIC的步驟取決於您是否有一或兩個控制器、如下所示：

| 如果您的儲存陣列... | 您必須... |
|---|---|
| 一個控制器（E2812或E2824單工） | 1. 停止主機I/O作業<br>2. 關閉控制器磁碟櫃的電源<br>3. 移除控制器容器<br>4. 更換電池<br>5. 更換控制器容器<br>6. 為控制器機櫃供電 |
| 兩個控制器（E2860、E2812或E2824雙工） | 1. 使控制器離線<br>2. 移除控制器容器<br>3. 更換電池<br>4. 更換控制器容器<br>5. 使控制器上線 |

### 新增、升級或更換HIC的需求

如果您打算新增、升級或更換主機介面卡（HIC）、請謹記下列需求。

- 您已排定此程序的停機維護時間。安裝HIC時必須關閉電源、因此在成功完成此程序之前、您無法存取儲存陣列上的資料。（在雙工組態中、這是因為兩個控制器在開機時必須具有相同的HIC組態。）
- 您有一或兩個HIC、視儲存陣列中是否有一個或兩個控制器而定。HIC必須與您的控制器相容。

  如果您有雙工組態（兩個控制器）、則安裝在兩個控制器容器中的HIC必須相同。如果出現不相符的HIC、則當您將更換的HIC上線時、控制器會鎖定。

- 連接新主機連接埠所需的所有纜線、收發器、交換器和主機匯流排介面卡（HBA）。

  如需相容硬體的相關資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表" 或 "NetApp Hardware Universe"。

- 您有一個ESD腕帶、或是已採取其他防靜電預防措施。
- 您有1號十字螺絲起子。

- 您有標籤可識別連接至控制器容器的每條纜線。
- 您有一個管理站、其中有一個瀏覽器可以存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

# 新增E2800主機介面卡（HIC）

## 您可以使用基板主機連接埠、將主機介面卡（HIC）新增至E2800控制器容器。這項新增功能可增加E2800儲存陣列中的主機連接埠數量、並提供額外的主機傳輸協定。

在此程序中、您必須關閉儲存陣列電源、安裝HIC、然後重新接上電源。

開始之前

- 檢閱 "E2800 HIC更換要求"。
- 為此程序排定停機維護時間。安裝HIC時必須關閉電源、因此在成功完成此程序之前、您無法存取儲存陣列上的資料。（在雙工組態中、這是因為兩個控制器在開機時必須具有相同的HIC組態。）

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 一或兩個HIC、取決於您的儲存陣列中是否有一個或兩個控制器。HIC必須與您的控制器相容。
- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 1號十字螺絲起子。
- 用於識別連接至控制器容器的每條纜線的標籤。
- 為新主機連接埠安裝的任何必要主機硬體、例如交換器或主機匯流排介面卡（HBA）。
- 連接新主機連接埠所需的所有纜線、收發器、交換器和主機匯流排介面卡（HBA）。

  如需相容硬體的相關資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表" 和 "NetApp Hardware Universe"。

- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

### 步驟1：準備新增HIC

準備新增HIC、方法是備份儲存陣列的組態資料庫、收集支援資料、以及停止主機I/O作業。然後、您可以關閉控制器機櫃的電源。

步驟

1. 請從SANtricity 「無法使用的系統管理程式」首頁、確認儲存陣列的狀態為「最佳」。

   如果狀態不是「最佳」、請使用Recovery Guru或聯絡技術支援部門來解決問題。請勿繼續執行此程序。

2. 使用SANtricity NetApp System Manager備份儲存陣列的組態資料庫。

   如果在此程序期間發生問題、您可以使用儲存的檔案來還原組態。系統會儲存RAID組態資料庫的目前狀態、其中包含控制器上磁碟區群組和磁碟集區的所有資料。

   - 從系統管理員：

     i. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。

ii. 選擇*收集組態資料*。

iii. 按一下「* Collect*」。

檔案會以*組態Data-<arrayName>-<DateTimer>.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

- 或者、您也可以使用下列CLI命令來備份組態資料庫：

「ave storageArray dbmDatabase sourceLocation=Onboard contentID=all file="File"；」

3. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。

如果在此程序期間發生問題、您可以使用儲存的檔案來疑難排解問題。系統會將儲存陣列的庫存、狀態和效能資料儲存在單一檔案中。

a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。

b. 選擇*收集支援資料*。

c. 按一下「* Collect*」。

檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

4. 確保儲存陣列與所有連線的主機之間不會發生I/O作業。例如、您可以執行下列步驟：

- 停止所有涉及從儲存設備對應至主機之LUN的程序。
- 確保沒有任何應用程式將資料寫入從儲存設備對應至主機的任何LUN。
- 卸載陣列上與磁碟區相關的所有檔案系統。

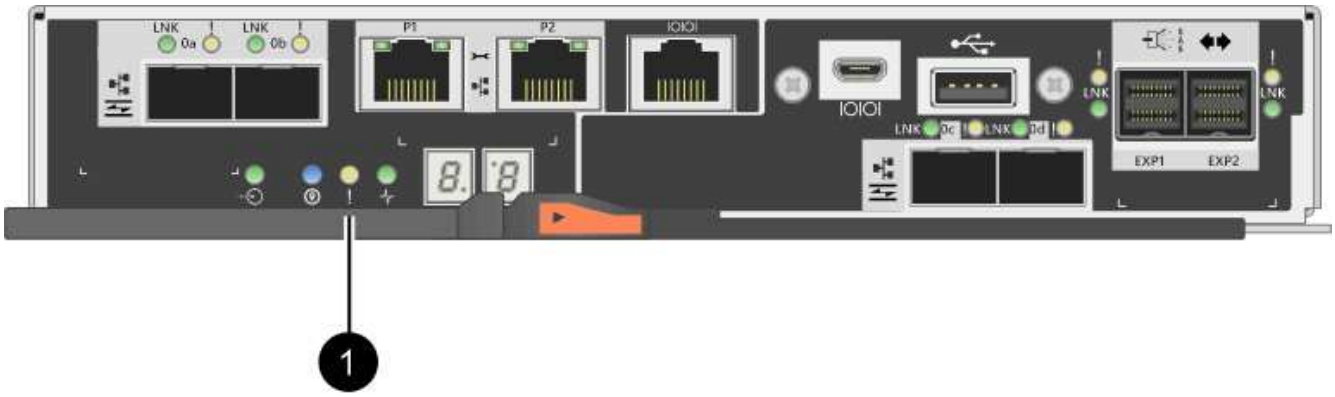
停止主機I/O作業的確切步驟取決於主機作業系統和組態、而這些步驟超出這些指示的範圍。如果您不確定如何停止環境中的主機I/O作業、請考慮關閉主機。

可能的資料遺失-如果您在執行I/O作業時繼續執行此程序、主機應用程式可能會因為無法存取儲存設備而失去資料存取權。

5. 如果儲存陣列參與鏡射關係、請停止次要儲存陣列上的所有主機I/O作業。

6. 等待快取記憶體中的任何資料寫入磁碟機。

當需要將快取資料寫入磁碟機時、每個控制器背面的綠色快取作用中LED會亮起。您必須等待此LED燈關閉。



*（1）*_快取作用中LED _

7. 從「SView System Manager」首頁SANtricity 、選取*「View Operations in progress*」（檢視進行中的作業*）。請等待所有作業完成、然後再繼續下一步。
8. 關閉控制器磁碟櫃的電源。
   a. 關閉控制器機櫃上的兩個電源開關。
   b. 等待控制器機櫃上的所有LED關閉。

## 步驟2：移除控制器容器

移除控制器容器、以便新增主機介面卡。

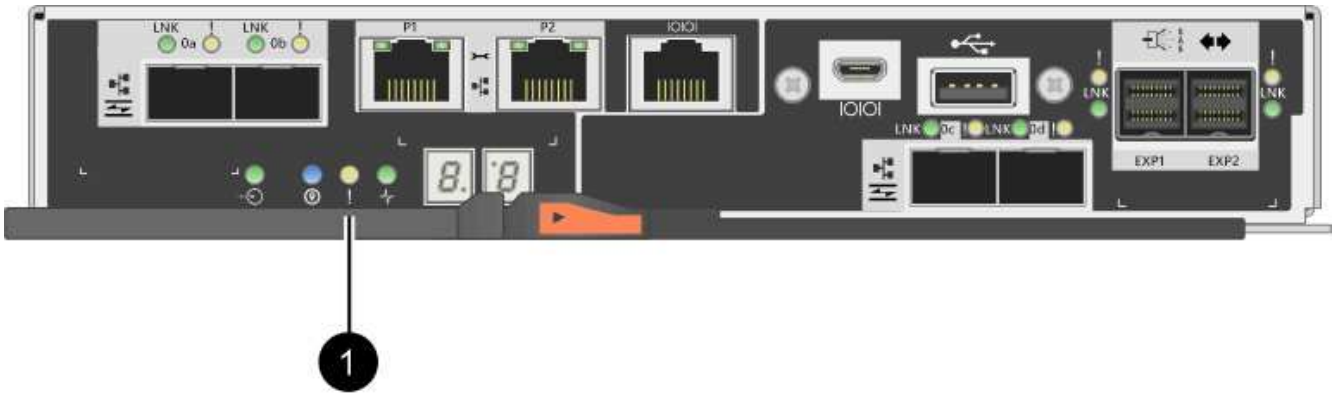
步驟

1. 標示連接至控制器容器的每條纜線。
2. 從控制器容器拔下所有纜線。

   為避免效能降低、請勿扭轉、摺疊、夾緊或踏上纜線。

3. 確認控制器背面的快取作用中LED已關閉。

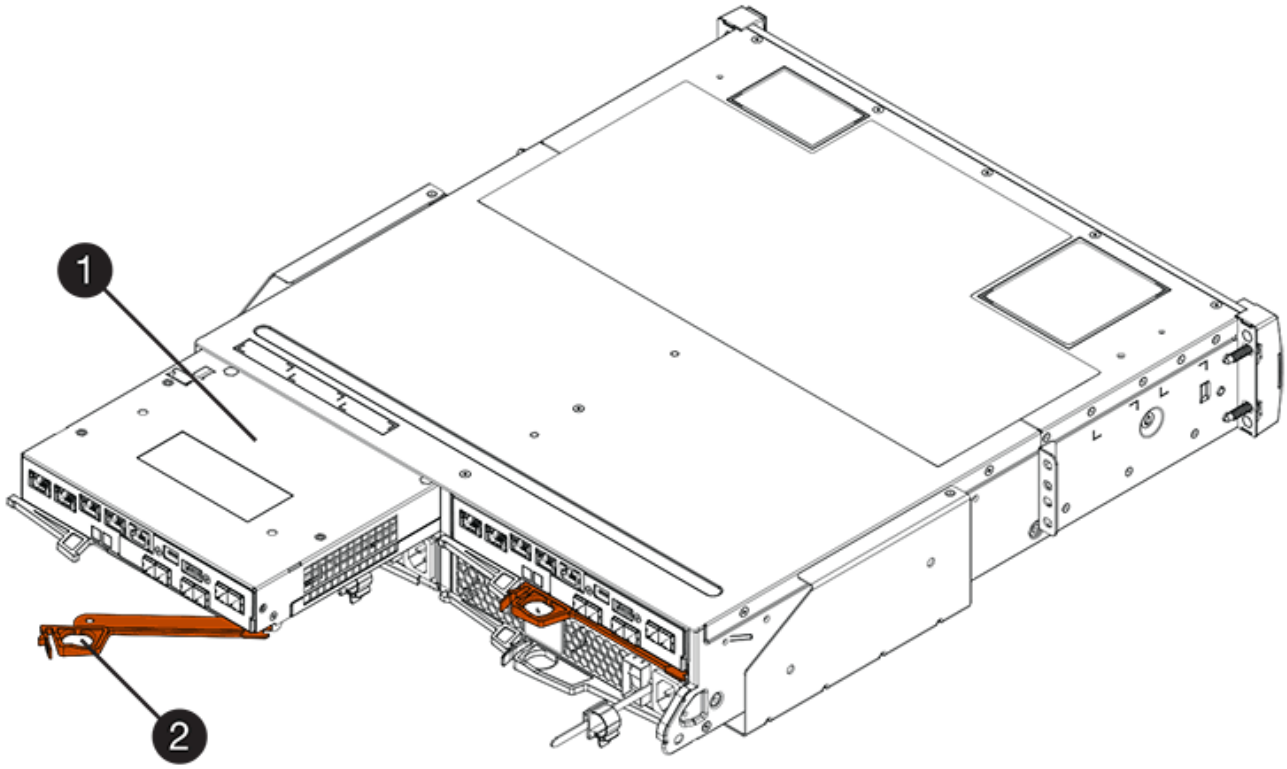
   當需要將快取資料寫入磁碟機時、控制器背面的綠色快取作用中LED會亮起。您必須等到LED燈關閉後、才能移除控制器機箱。




*（1）*_快取作用中LED _

4. 擠壓CAM握把上的栓鎖、直到其釋放、然後向右打開CAM握把、將控制器容器從機櫃中釋放。

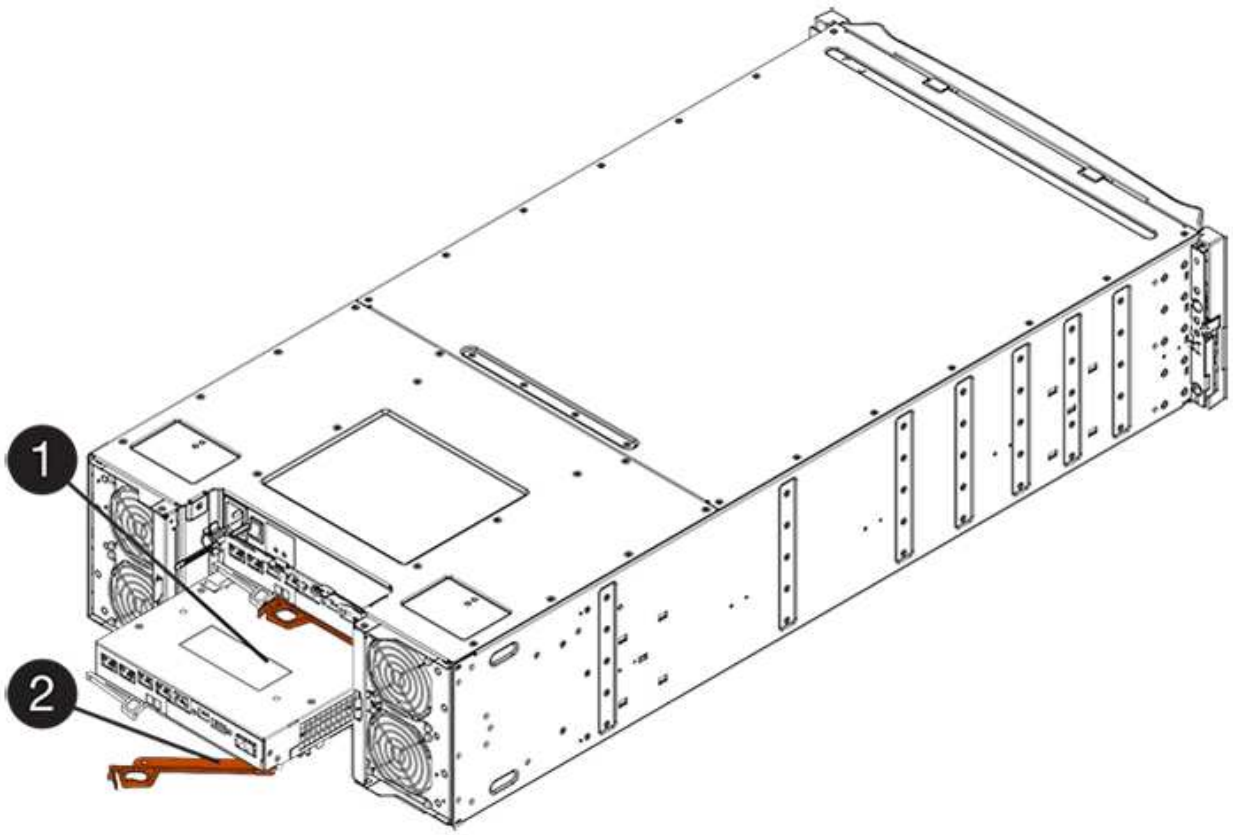
   下圖為E2812控制器機櫃、E2824控制器機櫃或EF280快閃陣列的範例：




*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

下圖是E2860控制器機櫃的範例：




*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

5. 使用兩隻手和CAM把把、將控制器箱滑出機櫃。

> 請務必用兩隻手支撐控制器容器的重量。

如果您要從E2812控制器機櫃、E2824控制器機櫃或EF280快閃陣列移除控制器機箱、則會有一個蓋板移到位以封鎖閒置的機櫃、有助於維持氣流和冷卻。

6. 翻轉控制器外殼、使可拆式護蓋面朝上。
7. 將控制器容器放在無靜電的平面上。

## 步驟3：安裝HIC

安裝HIC以增加儲存陣列中的主機連接埠數量。

> 可能遺失資料存取-如果HIC是針對另一個E系列控制器所設計、請勿在E2800控制器容器中安裝HIC。此外、如果您有雙工組態、則兩個控制器和兩個HIC都必須相同。如果出現不相容或不相符的HIC、則當您使用電源時、控制器會鎖定。

步驟

1. 打開新HIC和新HIC面板的包裝。
2. 按下控制器外殼上的按鈕、然後將蓋板滑出。

3. 確認控制器內部的綠色LED（透過DIMM）已關閉。

   如果此綠色LED亮起、表示控制器仍在使用電池電力。您必須等到LED熄滅後、才能移除任何元件。

   *（1）*內部快取作用中

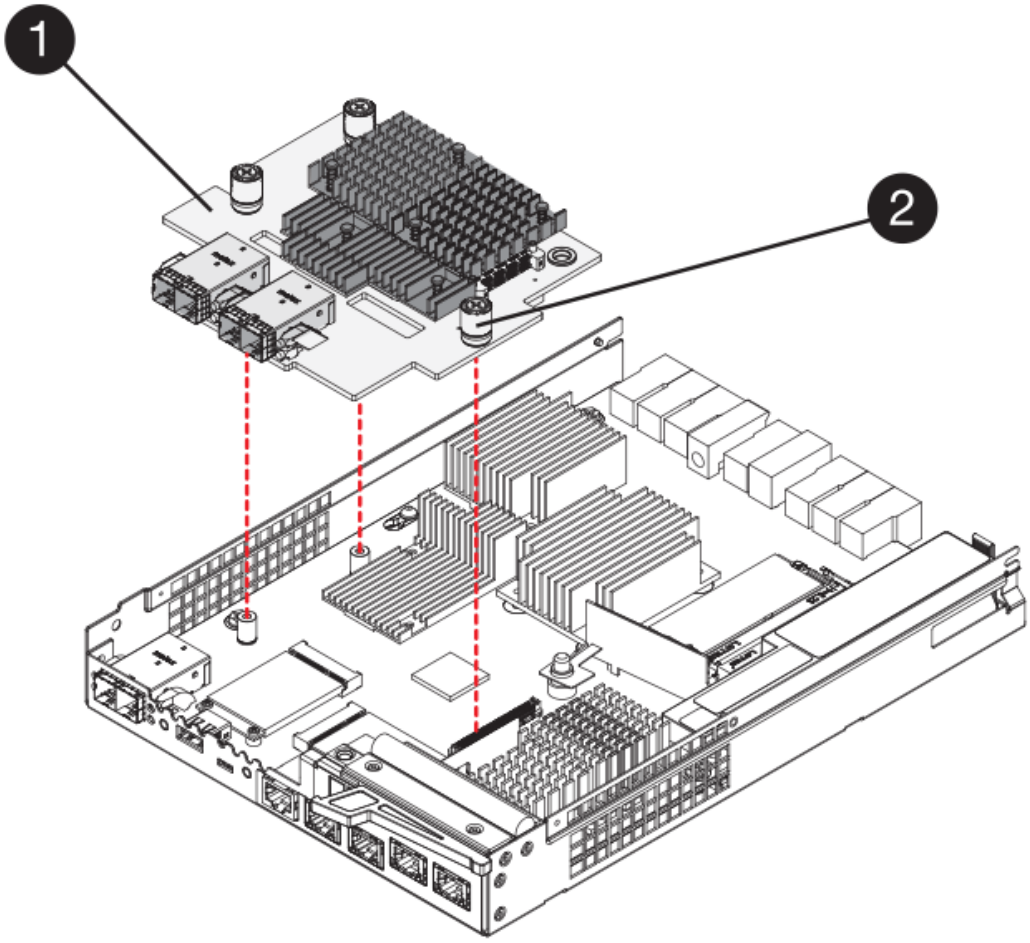
   *（2）*電池

4. 使用1號十字螺絲起子、卸下將空白面板連接至控制器外殼的四顆螺絲、然後卸下面板。
5. 將HIC上的三個指旋螺絲對齊控制器上的對應孔、並將HIC底部的連接器對齊控制器卡上的HIC介面連接器。

   請注意、請勿刮傷或撞擊HIC底部或控制器卡頂端的元件。

6. 小心地將HIC降低到位、然後輕按HIC接頭以固定。

   ⚠ 可能的設備損壞：請非常小心、不要夾住HIC和指旋螺絲之間控制器LED的金帶狀連接器。



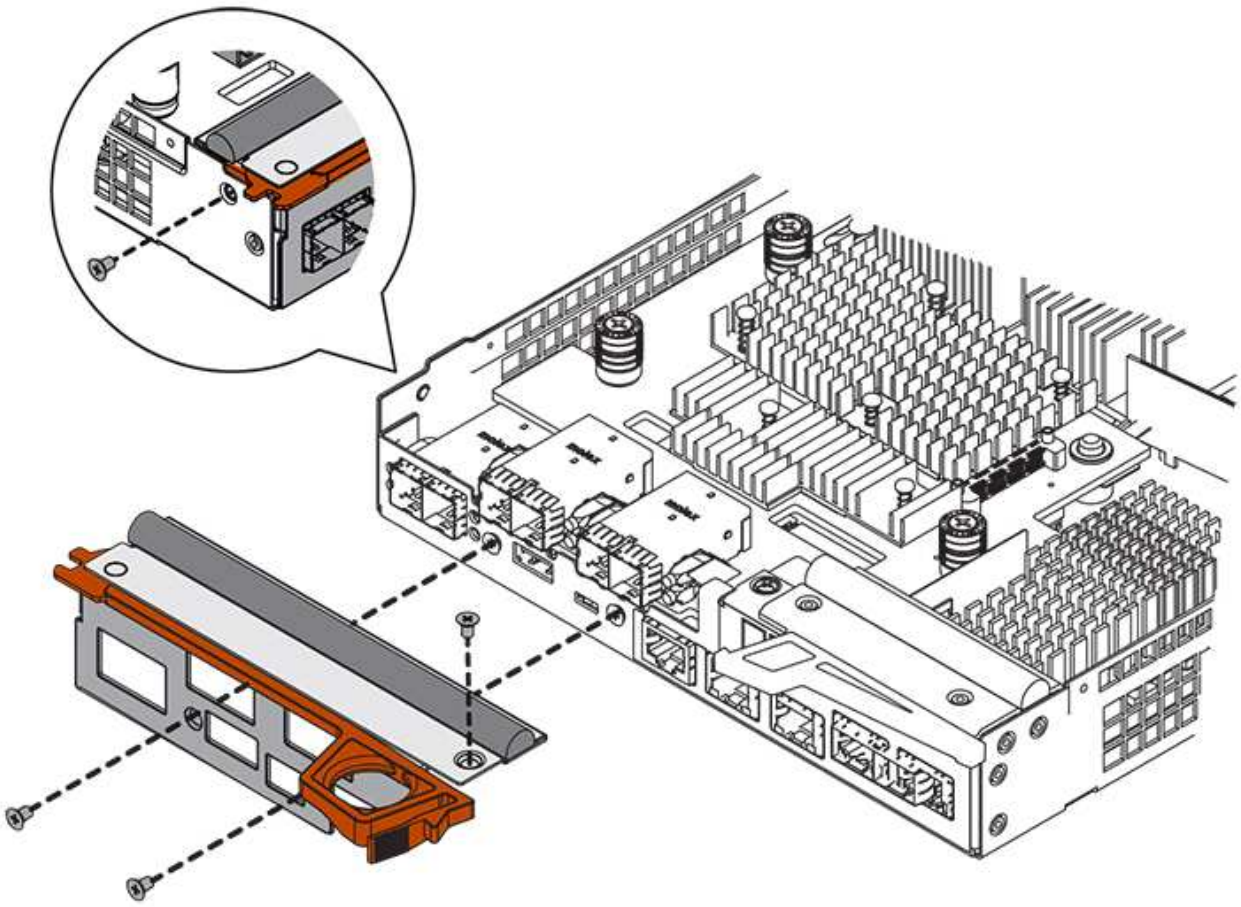

*（1）*主機介面卡（HIC）_

*（2）*指旋螺絲

7. 以手鎖緊HIC指旋螺絲。

   請勿使用螺絲起子、否則可能會將螺絲鎖得太緊。

8. 使用1號十字螺絲起子、將新的HIC面板裝到控制器容器上、並使用您先前卸下的四顆螺絲。



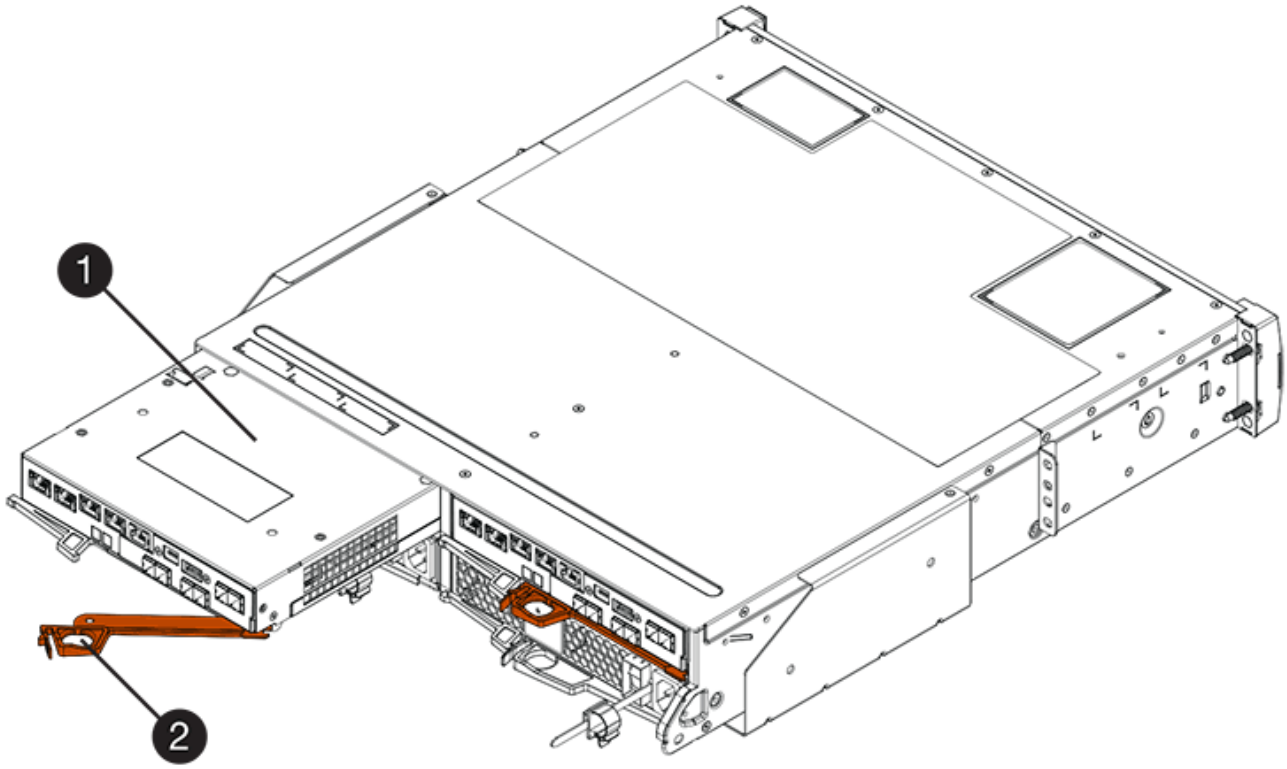
## 步驟4：重新安裝控制器容器

安裝新的HIC之後、將控制器外殼重新安裝到控制器機櫃中。

步驟

1. 翻轉控制器外殼、使可拆式護蓋面朝下。
2. 將CAM握把放在開啟位置時、將控制器外殼完全滑入控制器機櫃。

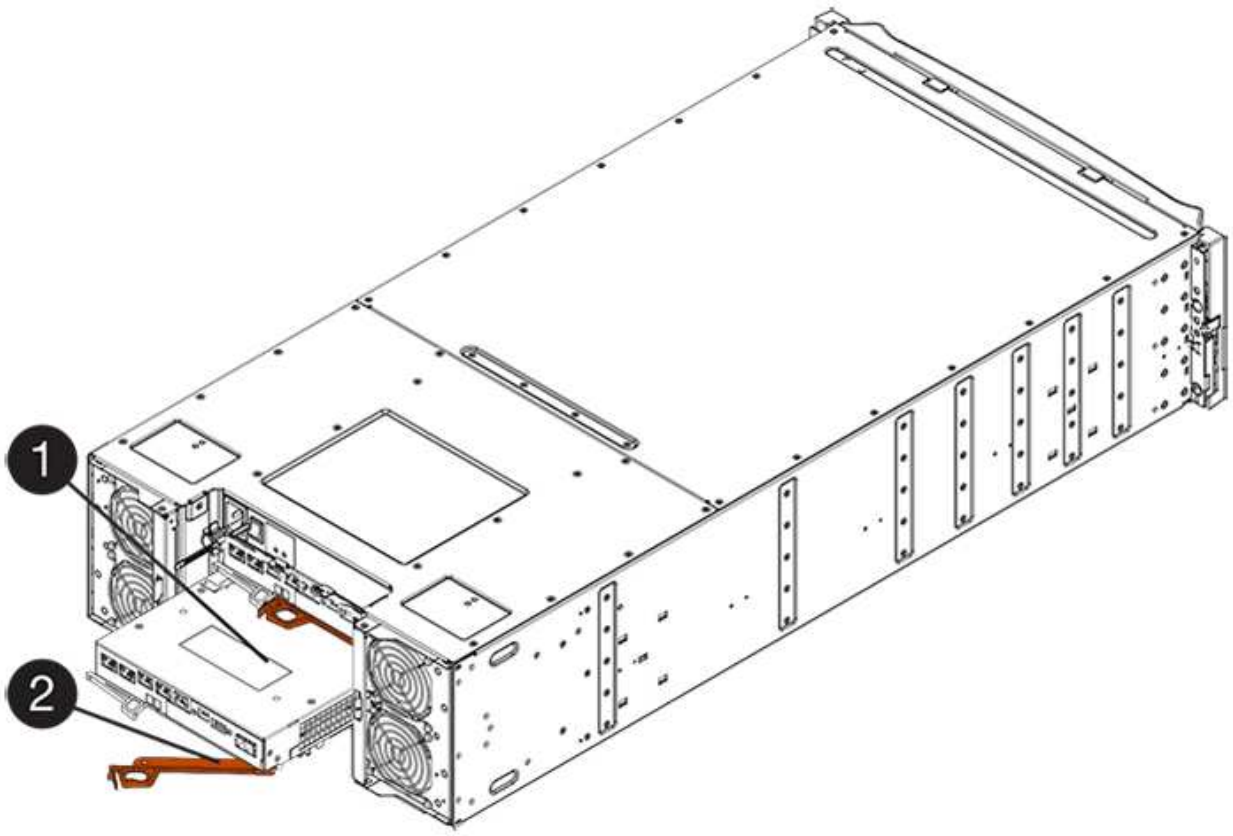
   下圖為E2824控制器機櫃或EF280快閃陣列的範例：




*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

下圖是E2860控制器機櫃的範例：




*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

3. 將CAM握把往左移動、將控制器容器鎖定到位。
4. 重新連接所有拔下的纜線。

   此時請勿將資料纜線連接至新的HIC連接埠。

5. （選用）如果您要將HIC新增至雙工組態、請重複所有步驟以移除第二個控制器機箱、安裝第二個HIC、然後重新安裝第二個控制器機箱。

## 步驟5：完成HIC新增

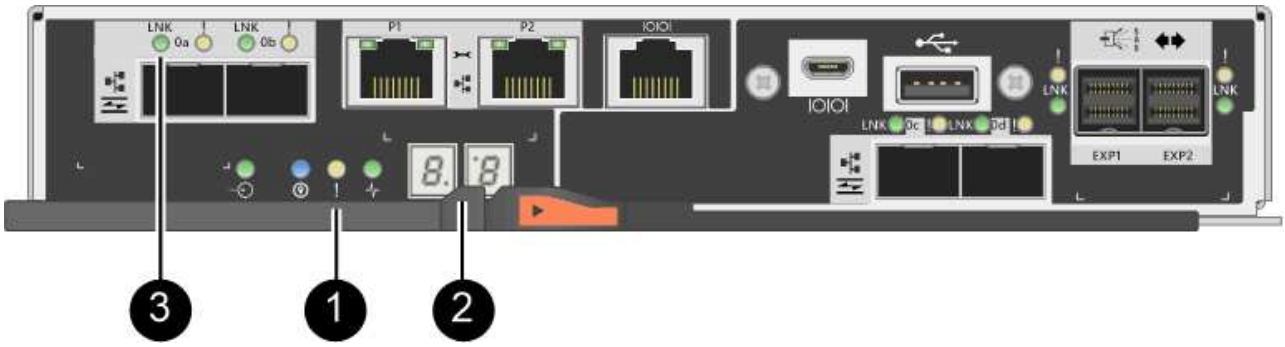
檢查控制器LED和七段顯示器、然後確認控制器的狀態為最佳。

步驟

1. 開啟控制器機櫃背面的兩個電源開關。
   - 請勿在開機程序期間關閉電源開關、通常需要90秒或更短時間才能完成。
   - 每個機櫃中的風扇在初次啟動時聲音非常大。開機期間的大聲雜訊是正常現象。
2. 控制器開機時、請檢查控制器LED和七段顯示。
   - 七區段顯示會顯示重複順序* OS*、* SD*、空白_、表示控制器正在執行「營業開始」（SOD）處理。控制器成功開機後、其七段顯示器應會顯示匣ID。

- 除非發生錯誤、否則控制器上的黃色警示LED會開啟然後關閉。
- 綠色的主機連結LED會持續亮起、直到您連接主機纜線為止。

> 圖中顯示控制器容器範例。您的控制器可能有不同的編號和不同類型的主機連接埠。




*（1）*注意*LED*（黃色）

*（2）**se-seg*段 顯示

*（3）*_主機連結LED _

3. 從「系統管理程式」確認控制器的狀態為「最佳」SANtricity 。

   如果狀態不是「最佳」、或是有任何警示LED亮起、請確認所有纜線均已正確安裝、並檢查HIC和控制器機箱是否已正確安裝。如有必要、請移除並重新安裝控制器容器和HIC。

   > 如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。

4. 如果新的HIC連接埠需要SFP+收發器、請安裝這些SFP。
5. 如果您安裝HIC搭配SFP+（光纖）連接埠、請確認新連接埠具有您所期望的主機傳輸協定。
   a. 從「系統管理程式」中選取「硬體」SANtricity 。
   b. 如果圖形顯示磁碟機、請按一下*顯示磁碟櫃背面*。
   c. 選取控制器A或控制器B的圖形
   d. 從內容功能表中選取*檢視設定*。
   e. 選取*主機介面*索引標籤。
   f. 按一下*顯示更多設定*。
   g. 檢閱HIC連接埠的詳細資料（HIC位置*插槽1*中標示為* e0__x_*或* 0_x_*的連接埠）、以判斷您是否已準備好將主機連接埠連接至資料主機：
      - _如果新的HIC連接埠具有您預期的傳輸協定：_您已準備好將新的HIC連接埠連接至資料主機；請執行下一步。
      - _如果新的HIC連接埠*不*具有預期的傳輸協定：_您必須先套用軟體功能套件、才能將新的HIC連接埠連接至資料主機。請參閱 "變更E2800的主機傳輸協定"。然後、將主機連接埠連接至資料主機並恢復作業。
6. 將控制器主機連接埠的纜線連接至資料主機。

如果您需要設定及使用新主機傳輸協定的指示、請參閱 "Linux Express組態"、 "Windows Express組態"或 "VMware Express組態"。

將主機介面卡新增至儲存陣列的程序已經完成。您可以恢復正常作業。

# 升級E2800主機介面卡（HIC）

## 您可以升級E2800陣列中的主機介面卡（HIC）、以增加主機連接埠數量或變更主機傳輸協定。

升級HIC時、您必須關閉儲存陣列的電源、從每個控制器移除現有的HIC、安裝新的HIC、然後重新接上電源。

開始之前

- 檢閱 "E2800 HIC更換要求"。
- 為此程序排定停機維護時間。安裝HIC時必須關閉電源、因此在成功完成此程序之前、您無法存取儲存陣列上的資料。（在雙工組態中、這是因為兩個控制器在開機時必須具有相同的HIC組態。）

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 一或兩個HIC、取決於您的儲存陣列中是否有一個或兩個控制器。HIC必須與您的控制器相容。
- 用於識別連接至控制器容器的每條纜線的標籤。
- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 1號十字螺絲起子。
- 為新主機連接埠安裝的任何新主機硬體、例如交換器或主機匯流排介面卡（HBA）。
- 連接新主機連接埠所需的所有纜線、收發器、交換器和主機匯流排介面卡（HBA）。

  如需相容硬體的相關資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表" 或 "NetApp Hardware Universe"。

- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

## 步驟**1**：準備升級主機介面卡

準備升級主機介面卡（HIC）、方法是備份儲存陣列的組態資料庫、收集支援資料、以及停止主機I/O作業。然後、您可以關閉控制器機櫃的電源。

步驟

1. 請從SANtricity 「無法使用的系統管理程式」首頁、確認儲存陣列的狀態為「最佳」。

   如果狀態不是「最佳」、請使用Recovery Guru或聯絡技術支援部門來解決問題。請勿繼續執行此程序。

2. 使用SANtricity NetApp System Manager備份儲存陣列的組態資料庫。

   如果在此程序期間發生問題、您可以使用儲存的檔案來還原組態。系統會儲存RAID組態資料庫的目前狀態、其中包含控制器上磁碟區群組和磁碟集區的所有資料。

   - 從系統管理員：

i. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
ii. 選擇*收集組態資料*。
iii. 按一下「* Collect*」。

檔案會以*組態Data-<arrayName>-<DateTimer>.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

- 或者、您也可以使用下列CLI命令來備份組態資料庫：

「ave storageArray dbmDatabase sourceLocation=Onboard contentID=all file="File"；」

3. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。

如果在此程序期間發生問題、您可以使用儲存的檔案來疑難排解問題。系統會將儲存陣列的庫存、狀態和效能資料儲存在單一檔案中。

a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
b. 選擇*收集支援資料*。
c. 按一下「* Collect*」。

檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

4. 確保儲存陣列與所有連線的主機之間不會發生I/O作業。例如、您可以執行下列步驟：

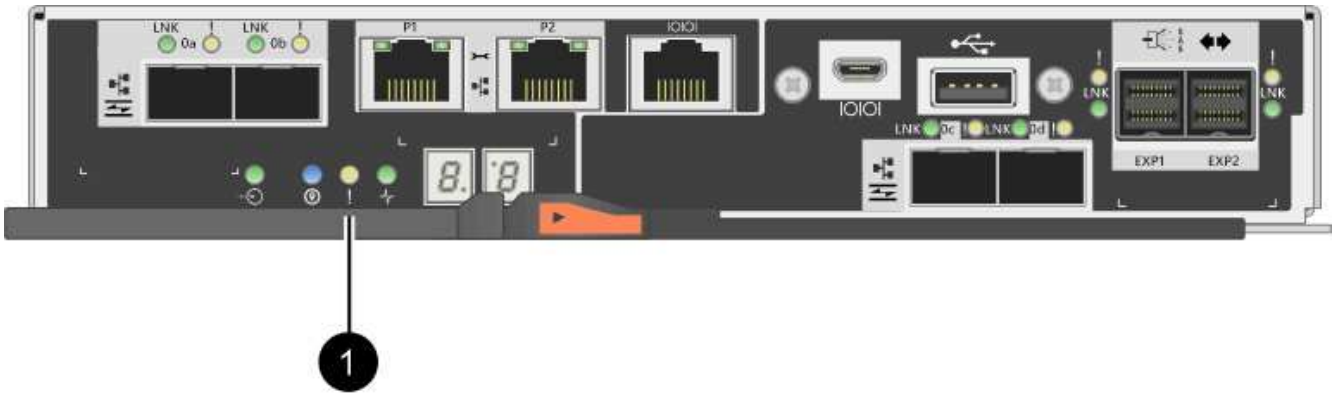
- 停止所有涉及從儲存設備對應至主機之LUN的程序。
- 確保沒有任何應用程式將資料寫入從儲存設備對應至主機的任何LUN。
- 卸載陣列上與磁碟區相關的所有檔案系統。

停止主機I/O作業的確切步驟取決於主機作業系統和組態、而這些步驟超出這些指示的範圍。如果您不確定如何停止環境中的主機I/O作業、請考慮關閉主機。

可能的資料遺失-如果您在執行I/O作業時繼續執行此程序、主機應用程式可能會因為無法存取儲存設備而失去資料存取權。

5. 如果儲存陣列參與鏡射關係、請停止次要儲存陣列上的所有主機I/O作業。
6. 等待快取記憶體中的任何資料寫入磁碟機。

當需要將快取資料寫入磁碟機時、每個控制器背面的綠色快取作用中LED會亮起。您必須等待此LED燈關閉。




*（1）*_快取作用中LED _

7. 從「SView System Manager」首頁SANtricity 、選取*「View Operations in progress*」（檢視進行中的作業*）。請等待所有作業完成、然後再繼續下一步。
8. 關閉控制器磁碟櫃的電源。
   a. 關閉控制器機櫃上的兩個電源開關。
   b. 等待控制器機櫃上的所有LED關閉。

## 步驟2：移除控制器容器

您可以移除控制器容器、以便升級新的主機介面卡（HIC）。當您移除控制器容器時、必須拔下所有纜線。然後、您可以將控制器外殼滑出控制器機櫃。

步驟

1. 標示連接至控制器容器的每條纜線。
2. 從控制器容器拔下所有纜線。

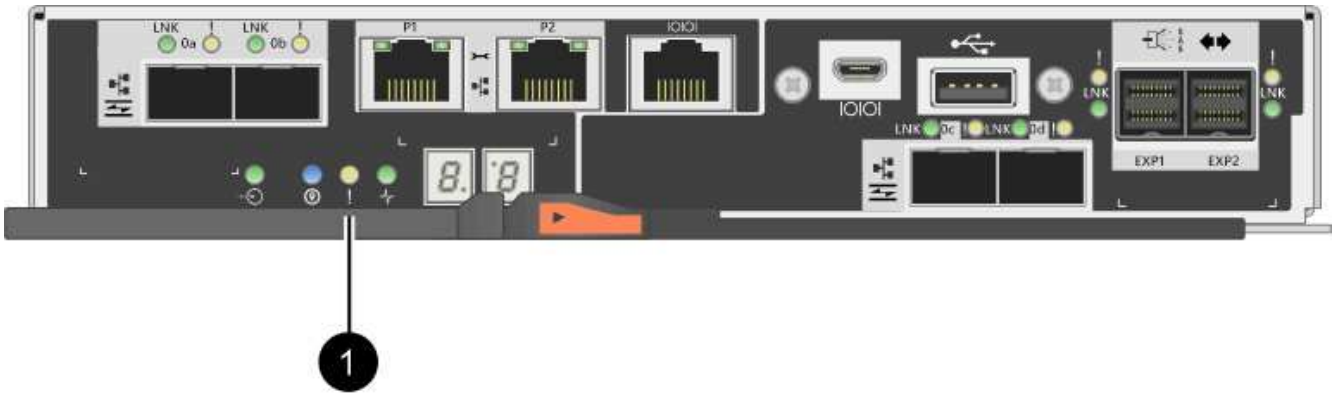
   為避免效能降低、請勿扭轉、摺疊、夾緊或踏上纜線。

3. 如果HIC連接埠使用SFP+收發器、請將其移除。

   視您要升級的HIC類型而定、您可能可以重複使用這些SFP。

4. 確認控制器背面的快取作用中LED已關閉。

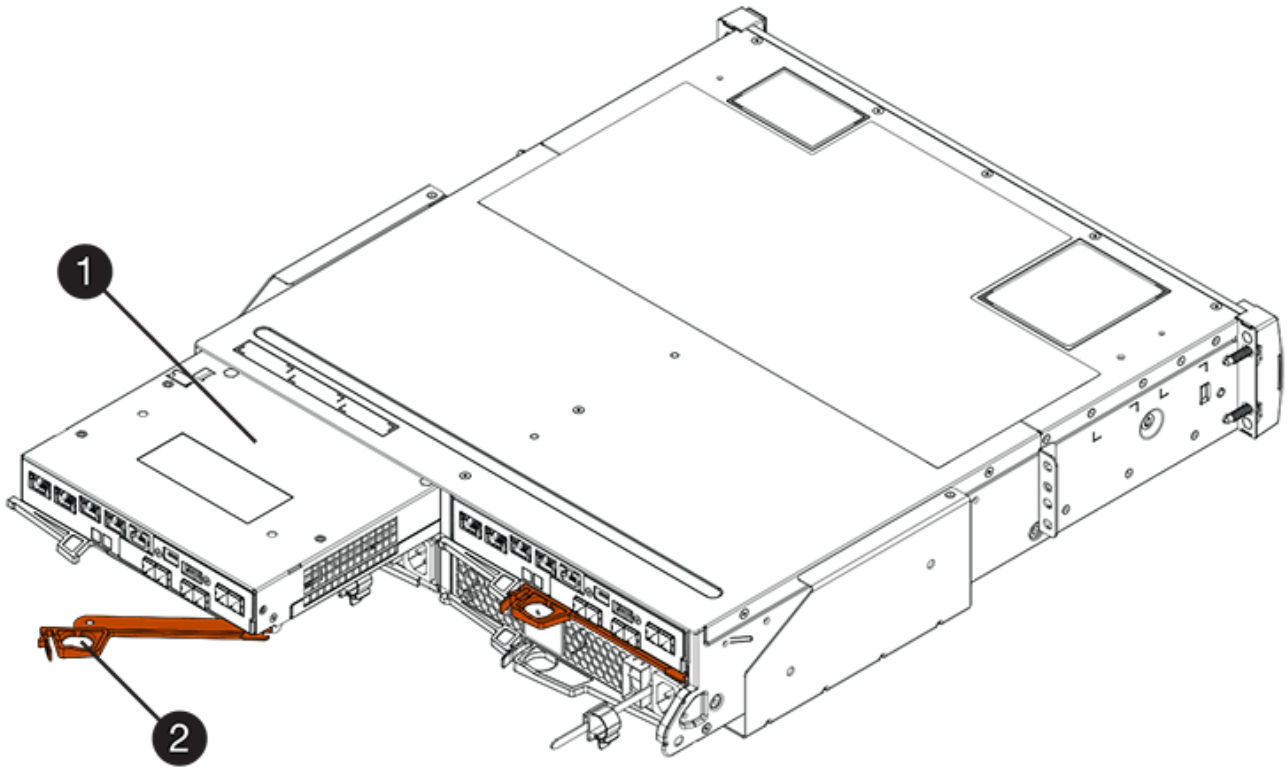
   當需要將快取資料寫入磁碟機時、控制器背面的綠色快取作用中LED會亮起。您必須等到LED燈關閉後、才能移除控制器機箱。




*（1）*_快取作用中LED _

5. 擠壓CAM握把上的栓鎖、直到其釋放、然後向右打開CAM握把、將控制器容器從機櫃中釋放。

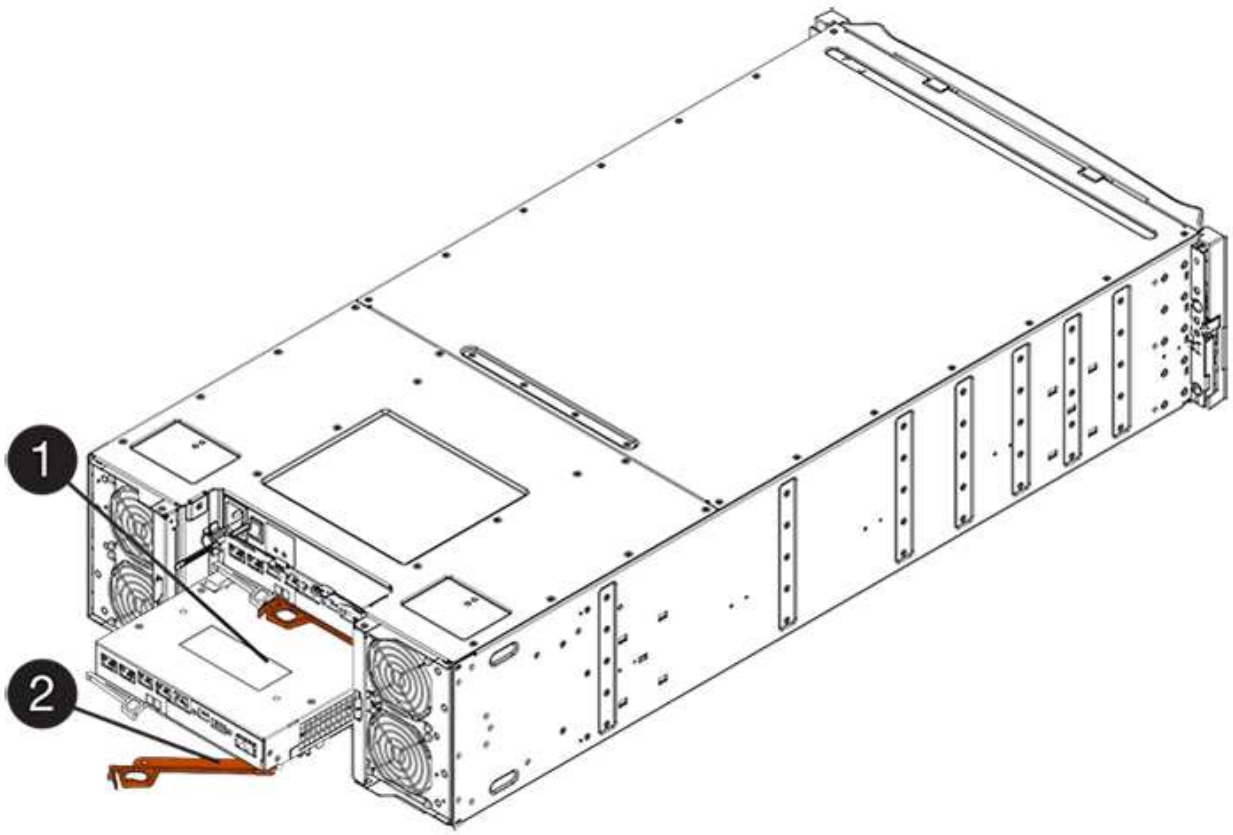
下圖為E2812控制器機櫃、E2824控制器機櫃或EF280快閃陣列的範例：




*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

下圖是E2860控制器機櫃的範例：




*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

6. 使用兩隻手和CAM把把、將控制器箱滑出機櫃。

   請務必用兩隻手支撐控制器容器的重量。

   如果您要從E2812控制器機櫃、E2824控制器機櫃或EF280快閃陣列移除控制器機箱、則會有一個蓋板移到位以封鎖閒置的機櫃、有助於維持氣流和冷卻。

7. 翻轉控制器外殼、使可拆式護蓋面朝上。
8. 將控制器容器放在無靜電的平面上。

## 步驟3：移除主機介面卡

移除原始主機介面卡（HIC）、以便更換為升級的主機介面卡。

步驟

1. 按下按鈕並將控制器外殼滑出、以取下控制器外殼。
2. 確認控制器內部的綠色LED（電池與DIMM之間）已關閉。

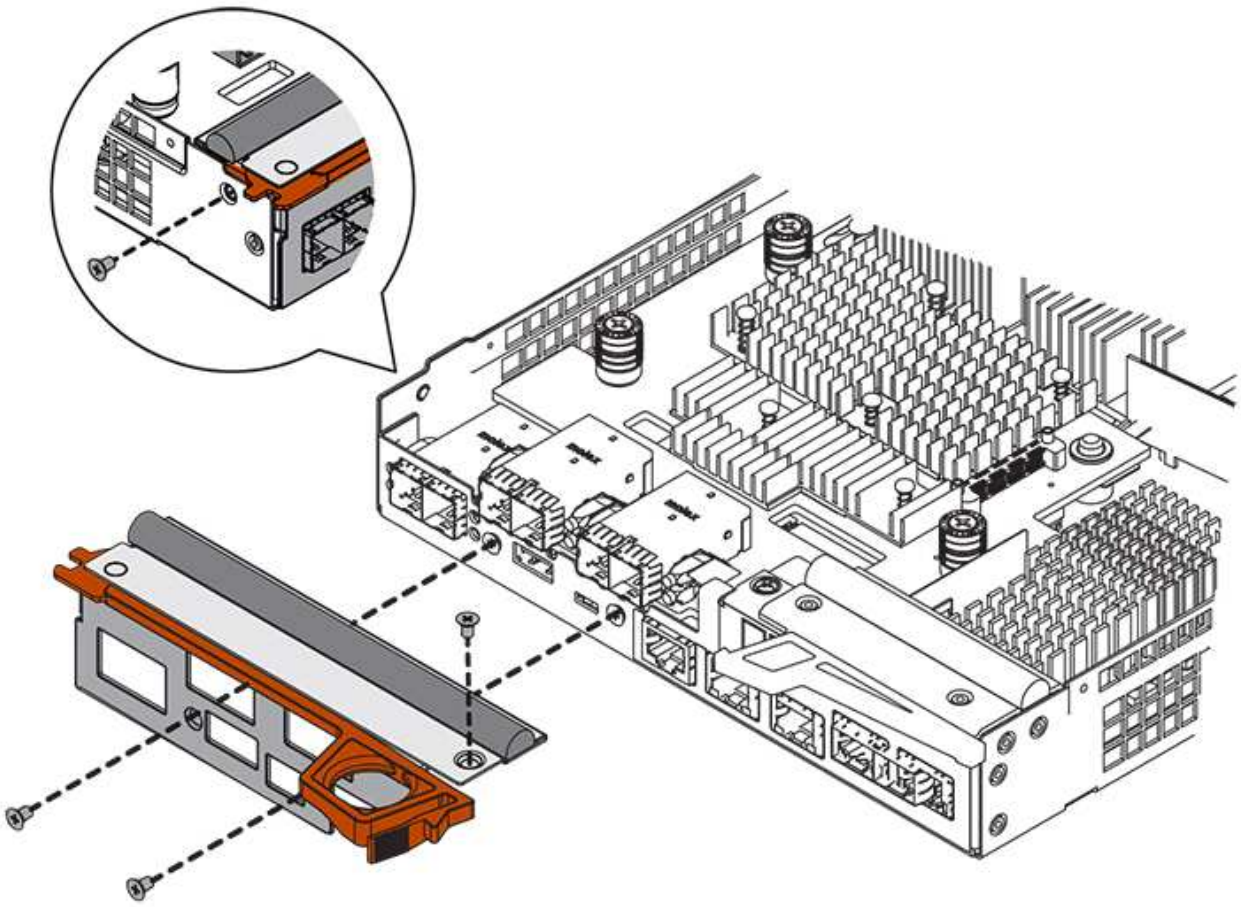
   如果此綠色LED亮起、表示控制器仍在使用電池電力。您必須等到LED熄滅後、才能移除任何元件。

*（1）*內部快取作用中

*（2）*電池

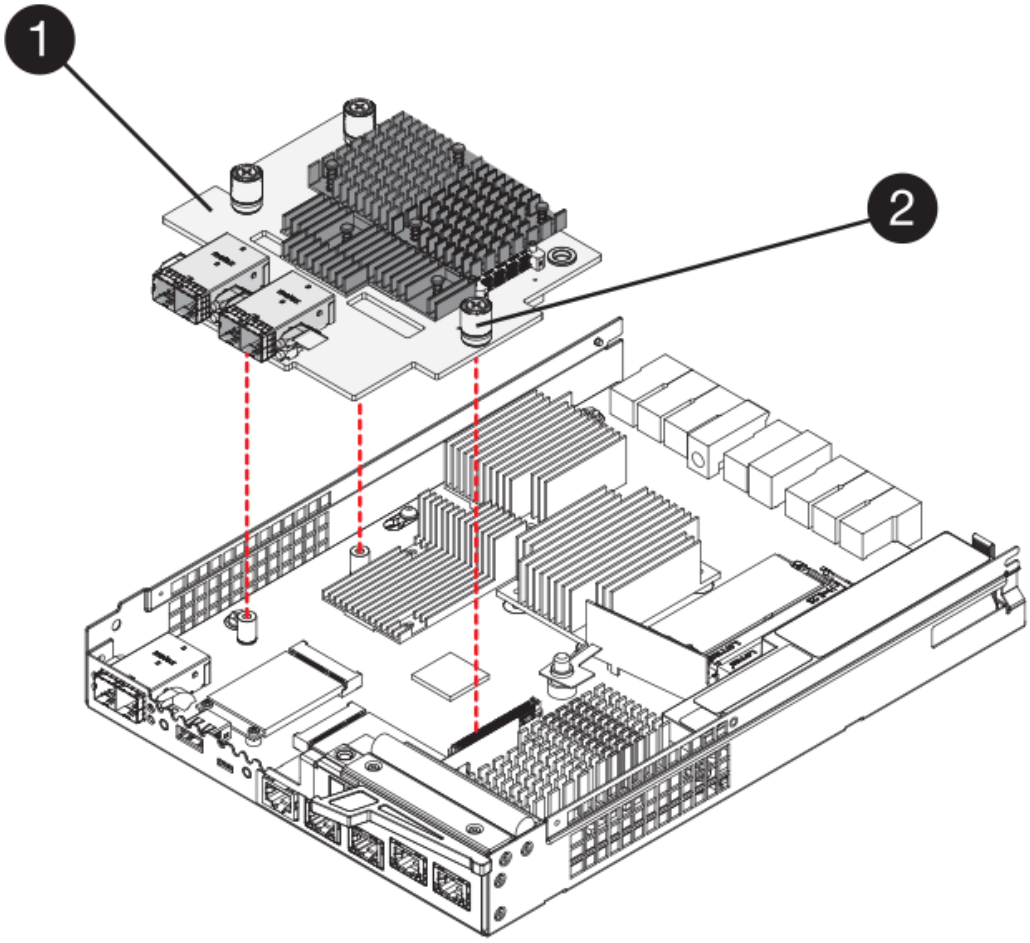
3. 使用1號十字螺絲起子、將HIC面板連接至控制器容器的螺絲卸下。

   共有四顆螺絲：一顆在頂端、一顆在側邊、兩顆在正面。



4. 卸下HIC面板。
5. 使用手指或十字螺絲起子、旋鬆將HIC固定至控制器卡的三個指旋螺絲。
6. 向上提起HIC卡並將其滑回、以小心地將其從控制器卡上拆下。

請注意、請勿刮傷或撞擊HIC底部或控制器卡頂端的元件。




* （1）*主機介面卡（HIC）_

* （2）*指旋螺絲

7. 將HIC放置在無靜電的表面上。

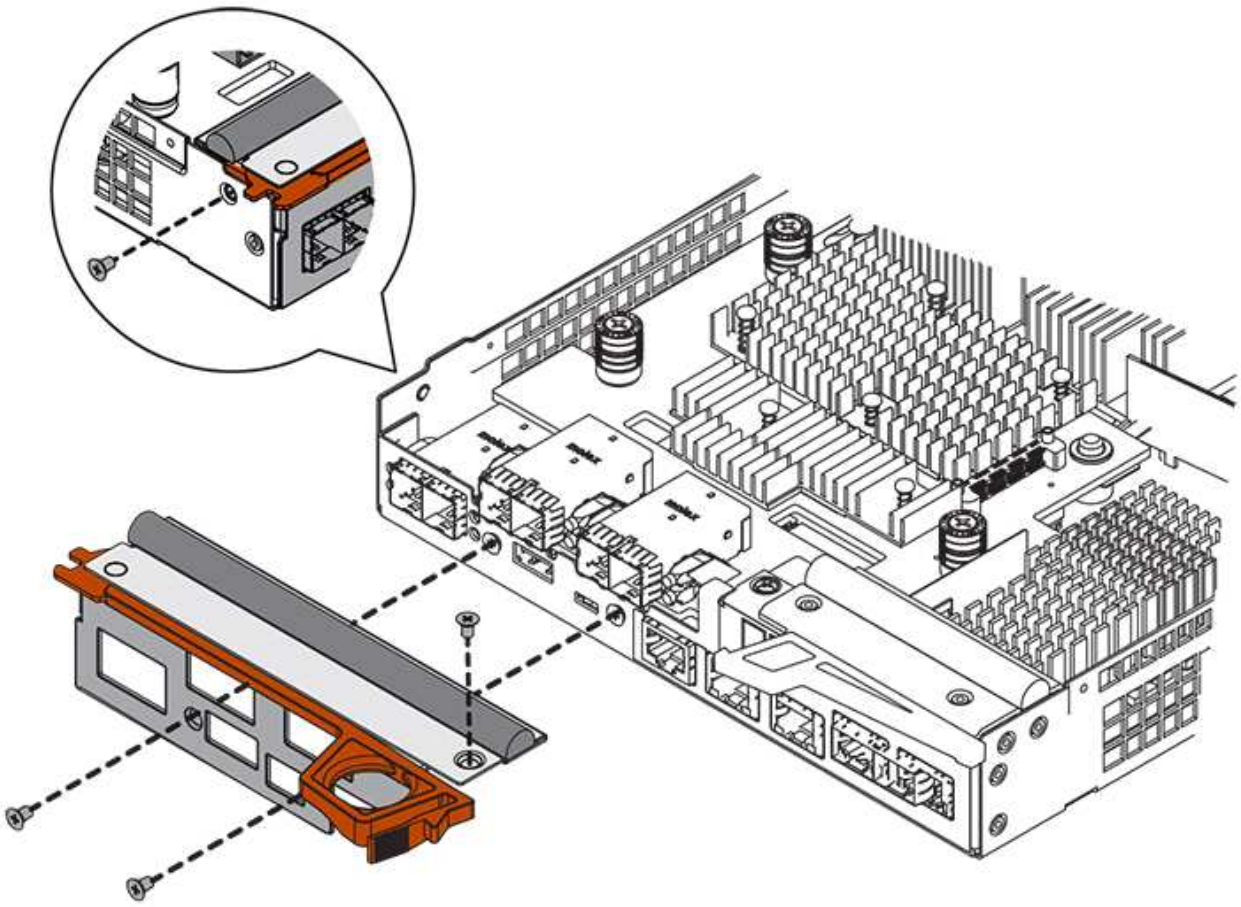
## 步驟4：安裝主機介面卡

安裝新的主機介面卡（HIC）、以增加儲存陣列中的主機連接埠數量。

> 可能遺失資料存取-如果HIC是針對另一個E系列控制器所設計、請勿在E2800控制器容器中安裝HIC。此外、如果您有雙工組態、則兩個控制器和兩個HIC都必須相同。如果出現不相容或不相符的HIC、則當您使用電源時、控制器會鎖定。

步驟

1. 打開新HIC和新HIC面板的包裝。
2. 使用1號十字螺絲起子、卸下將HIC面板連接至控制器機箱的四顆螺絲、然後卸下面板。

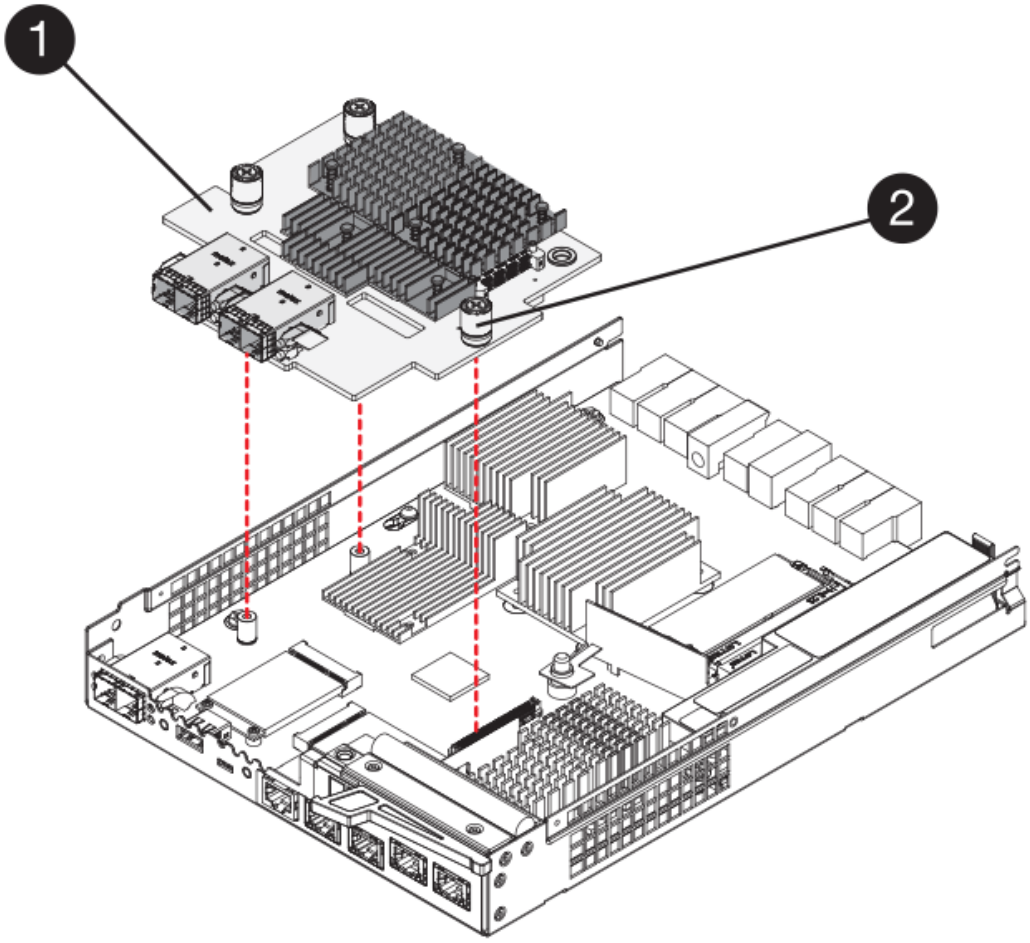


3. 將HIC上的三個指旋螺絲對齊控制器上的對應孔、並將HIC底部的連接器對齊控制器卡上的HIC介面連接器。

   請注意、請勿刮傷或撞擊HIC底部或控制器卡頂端的元件。

4. 小心地將HIC降低到位、然後輕按HIC接頭以固定。

   可能的設備損壞：請非常小心、不要夾住HIC和指旋螺絲之間控制器LED的金帶狀連接器。




*（1）*主機介面卡_

*（2）*指旋螺絲

5. 以手鎖緊HIC指旋螺絲。

   請勿使用螺絲起子、否則可能會過度鎖緊螺絲。

6. 使用1號十字螺絲起子、將新的HIC面板裝到控制器容器上、並使用您先前卸下的四顆螺絲。

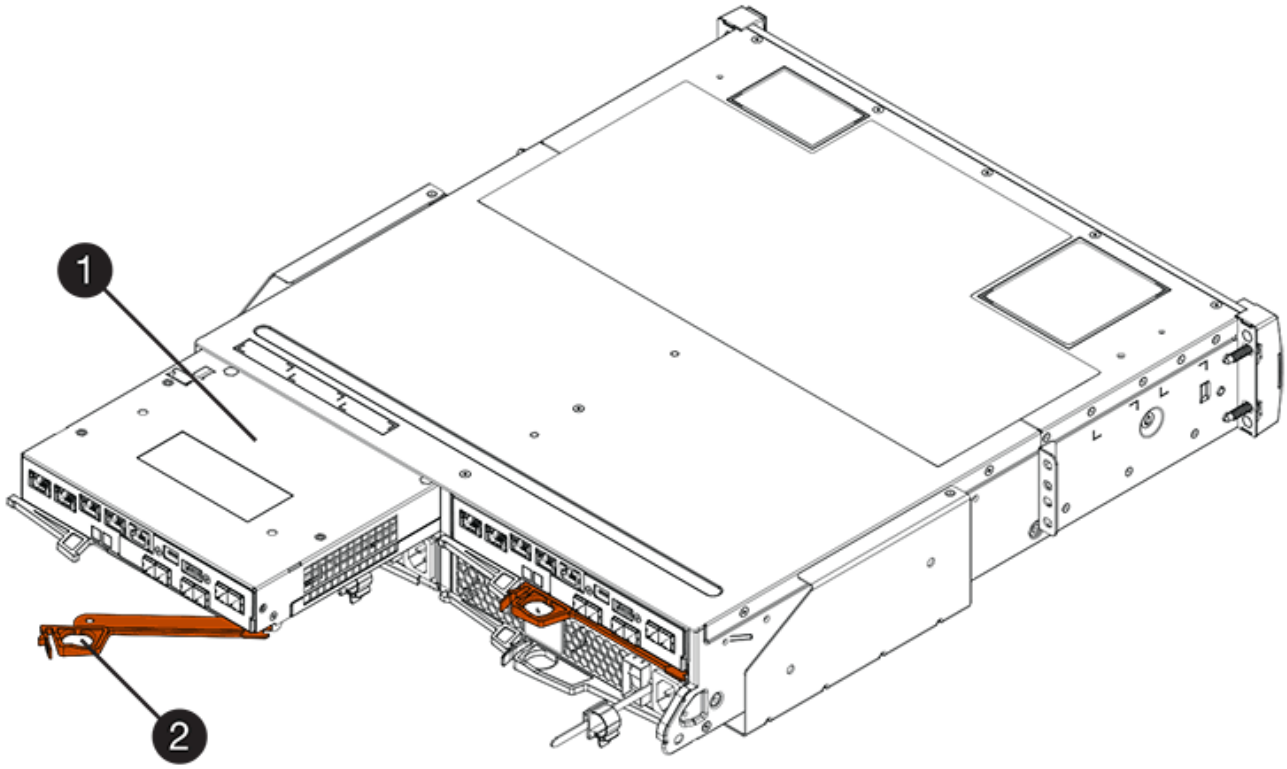
## 步驟5：重新安裝控制器容器

安裝新的主機介面卡（HIC）之後、將控制器容器重新安裝到控制器機櫃中。

步驟

1. 將控制器機箱蓋從後端滑到前端、直到按鈕發出卡響為止、以重新安裝控制器機箱上的機箱蓋。
2. 翻轉控制器外殼、使可拆式護蓋面朝下。
3. 將CAM握把放在開啟位置時、將控制器外殼完全滑入控制器機櫃。

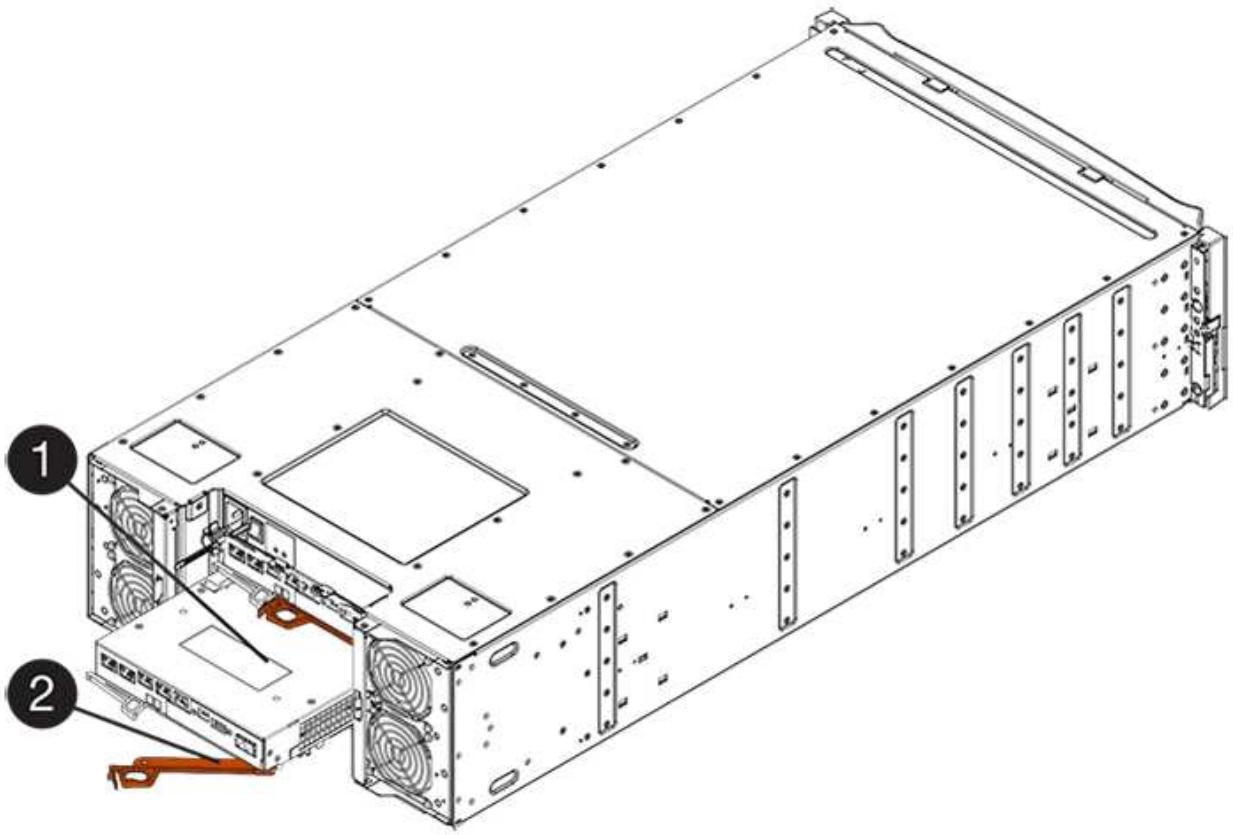
   下圖為E2824控制器機櫃或EF280快閃陣列的範例：




*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

下圖是E2860控制器機櫃的範例：




*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

4. 將CAM握把往左移動、將控制器容器鎖定到位。
5. 重新連接所有拔下的纜線。

   此時請勿將資料纜線連接至新的HIC連接埠。

6. （選用）如果您要升級雙工組態的HIC、請重複所有步驟以移除其他控制器機箱、移除HIC、安裝新的HIC、然後更換第二個控制器機箱。

## 步驟6：完整的主機介面卡升級

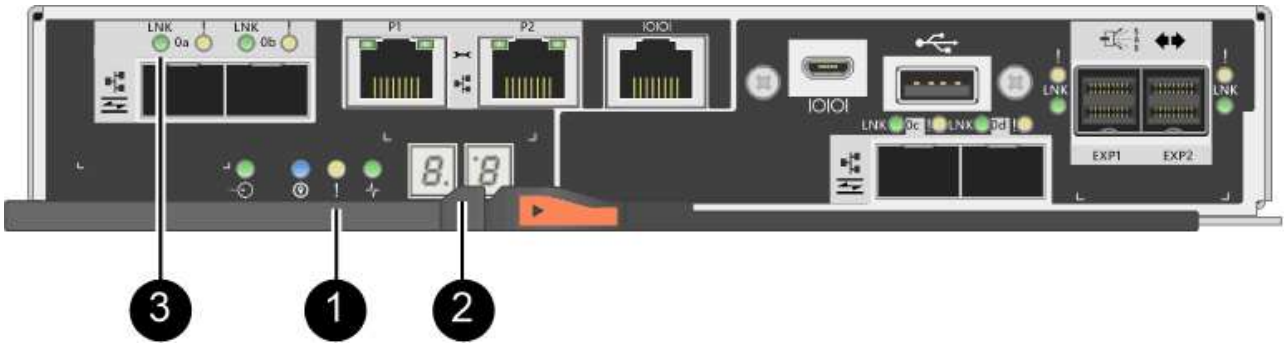
檢查控制器LED和七段顯示、確認控制器狀態為最佳、以完成主機介面卡升級程序。

步驟

1. 開啟控制器機櫃背面的兩個電源開關。
   - 請勿在開機程序期間關閉電源開關、通常需要90秒或更短時間才能完成。
   - 每個機櫃中的風扇在初次啟動時聲音非常大。開機期間的大聲雜訊是正常現象。
2. 控制器開機時、請檢查控制器LED和七段顯示。
   - 七區段顯示會顯示重複順序* OS*、* SD*、空白_、表示控制器正在執行「營業開始」（SOD）處理。控制器成功開機後、其七段顯示器應會顯示匣ID。

- 除非發生錯誤、否則控制器上的黃色警示LED會開啟然後關閉。
- 綠色的主機連結LED會持續亮起、直到您連接主機纜線為止。

> 圖中顯示控制器容器範例。您的控制器可能有不同的編號和不同類型的主機連接埠。




*（1）*注意*LED*（黃色）

*（2）**se-seg*段 顯示

*（3）*_主機連結LED _

3. 從「系統管理程式」確認控制器的狀態為「最佳」SANtricity 。

   如果狀態不是「最佳」、或是有任何警示LED亮起、請確認所有纜線均已正確安裝、並檢查HIC和控制器機箱是否已正確安裝。如有必要、請移除並重新安裝控制器容器和HIC。

   > 如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。

4. 如果新的HIC連接埠需要SFP+收發器、請安裝這些SFP。
5. 將控制器主機連接埠的纜線連接至資料主機。

儲存陣列中的主機介面卡升級程序已經完成。您可以恢復正常作業。

# 更換E2800主機介面卡（HIC）

## 您可以更換發生故障的主機介面卡（HIC）。

當您更換HIC時、請將控制器離線、移除控制器容器、安裝新的HIC、更換控制器箱、然後將控制器上線。

開始之前

- 檢閱 "E2800 HIC更換要求"。
- 您必須為此程序排程停機維護時間。安裝HIC時必須關閉電源、因此在成功完成此程序之前、您無法存取儲存陣列上的資料。（在雙工組態中、這是因為兩個控制器在開機時必須具有相同的HIC組態。）
- 請確定所有使用這些磁碟區的主機均未使用任何磁碟區、或已安裝多重路徑驅動程式。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 一或兩個HIC、取決於您的儲存陣列中是否有一個或兩個控制器。HIC必須與您的控制器相容。如果有兩個

控制器、則每個控制器必須具有相同的HIC。

- 用於識別連接至控制器容器的每條纜線的標籤。
- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 1號十字螺絲起子。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

## 步驟1：使控制器離線

控制器離線的步驟取決於您使用的是單一控制器（單工）或兩個控制器（雙工）。請參閱適當的指示：

- [Duplex: Place controller offline]
- [Simplex: Power down the controller shelf]

雙工：使控制器離線

如果您有雙工組態、請依照此步驟將控制器設為離線、以便安全地移除故障的HIC。

> 僅當您的儲存陣列有兩個控制器（雙工組態）時、才執行此工作。

步驟

1. 從Recovery Guru的「Details（詳細資料）」區域中、判斷哪些控制器容器有故障HIC。
2. 使用SANtricity NetApp System Manager備份儲存陣列的組態資料庫。

   如果在此程序期間發生問題、您可以使用儲存的檔案來還原組態。系統會儲存RAID組態資料庫的目前狀態、其中包含控制器上磁碟區群組和磁碟集區的所有資料。

   - 從系統管理員：
     i. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
     ii. 選擇*收集組態資料*。
     iii. 按一下「* Collect*」。

     檔案會以*組態Data-<arrayName>-<DateTimer>.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

   - 或者、您也可以使用下列CLI命令來備份組態資料庫：

     「ave storageArray dbmDatabase sourceLocation=Onboard contentID=all file="File"；」

3. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。

   如果在此程序期間發生問題、您可以使用儲存的檔案來疑難排解問題。系統會將儲存陣列的庫存、狀態和效能資料儲存在單一檔案中。

   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
   b. 選擇*收集支援資料*。
   c. 按一下「* Collect*」。

檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

4. 如果控制器尚未離線、請使用SANtricity 「系統管理程式」將其離線。
   - 從《系統管理程式》：SANtricity
     i. 選取*硬體*。
     ii. 如果圖形顯示磁碟機、請選取*顯示磁碟櫃背面*以顯示控制器。
     iii. 選取您要離線的控制器。
     iv. 從內容功能表中選取*離線*、然後確認您要執行此作業。

     > 如果您使用SANtricity 嘗試離線的控制器來存取「無法使用」功能、SANtricity 就會顯示「無法使用」訊息。選擇*連線至替代網路連線*、即可使用SANtricity 其他控制器自動存取《系統管理程式》。

   - 或者、您也可以使用下列CLI命令將控制器離線：

     對於控制器**A**：「設為控制器[a]可用度=離線」

   對於控制器**B**：「設置控制器（b）可用度=離線」

5. 等候SANtricity 「更新」功能將控制器狀態更新為「離線」。

   > 在更新狀態之前、請勿開始任何其他作業。

單工：關閉控制器機櫃的電源

如果您使用單工組態、請關閉控制器機櫃的電源、以便安全地移除故障的HIC。

> 僅當您的儲存陣列有一個控制器（單工組態）時、才執行此工作。

步驟

1. 從「還原Guru」中檢閱詳細資料、確認HIC故障、並確保在移除和更換HIC之前、不需要處理其他項目。SANtricity
2. 使用SANtricity NetApp System Manager備份儲存陣列的組態資料庫。

   如果在此程序期間發生問題、您可以使用儲存的檔案來還原組態。系統會儲存RAID組態資料庫的目前狀態、其中包含控制器上磁碟區群組和磁碟集區的所有資料。

   - 從系統管理員：
     i. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
     ii. 選擇*收集組態資料*。
     iii. 按一下「* Collect*」。

     檔案會以*組態Data-<arrayName>-<DateTimer>.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

   - 或者、您也可以使用下列CLI命令來備份組態資料庫：

「ave storageArray dbmDatabase sourceLocation=Onboard contentID=all file="File"；」

3. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。

   如果在此程序期間發生問題、您可以使用儲存的檔案來疑難排解問題。系統會將儲存陣列的庫存、狀態和效能資料儲存在單一檔案中。

   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
   b. 選擇*收集支援資料*。
   c. 按一下「* Collect*」。

      檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

4. 確保儲存陣列與所有連線的主機之間不會發生I/O作業。例如、您可以執行下列步驟：

   - 停止所有涉及從儲存設備對應至主機之LUN的程序。
   - 確保沒有任何應用程式將資料寫入從儲存設備對應至主機的任何LUN。
   - 卸載陣列上與磁碟區相關的所有檔案系統。

   停止主機I/O作業的確切步驟取決於主機作業系統和組態、而這些步驟超出這些指示的範圍。如果您不確定如何停止環境中的主機I/O作業、請考慮關閉主機。

   可能的資料遺失-如果您在執行I/O作業時繼續執行此程序、您可能會遺失資料。

5. 等待快取記憶體中的任何資料寫入磁碟機。

   當需要將快取資料寫入磁碟機時、控制器背面的綠色快取作用中LED會亮起。您必須等待此LED燈關閉。

6. 從「SView System Manager」首頁SANtricity 選取*「View Operations in progress*」。
7. 請確認所有作業均已完成、然後再繼續下一步。
8. 關閉控制器機櫃上的兩個電源開關。
9. 等待控制器機櫃上的所有LED關閉。

## 步驟2：移除控制器容器

移除控制器容器、以便新增主機介面卡（HIC）。

步驟

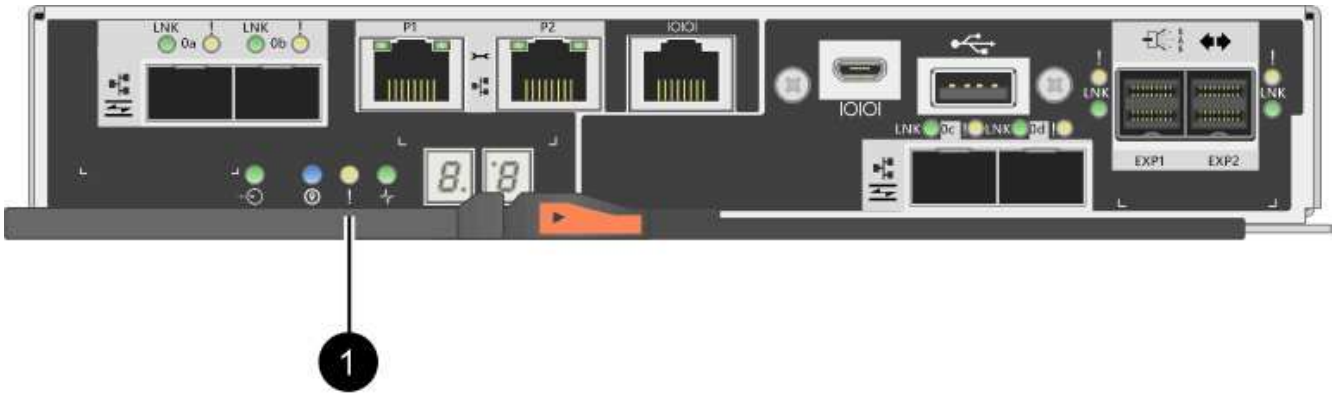
1. 標示連接至控制器容器的每條纜線。
2. 從控制器容器拔下所有纜線。

   為避免效能降低、請勿扭轉、摺疊、夾緊或踏上纜線。

3. 確認控制器背面的快取作用中LED已關閉。

   當需要將快取資料寫入磁碟機時、控制器背面的綠色快取作用中LED會亮起。您必須等到LED燈關閉後、才

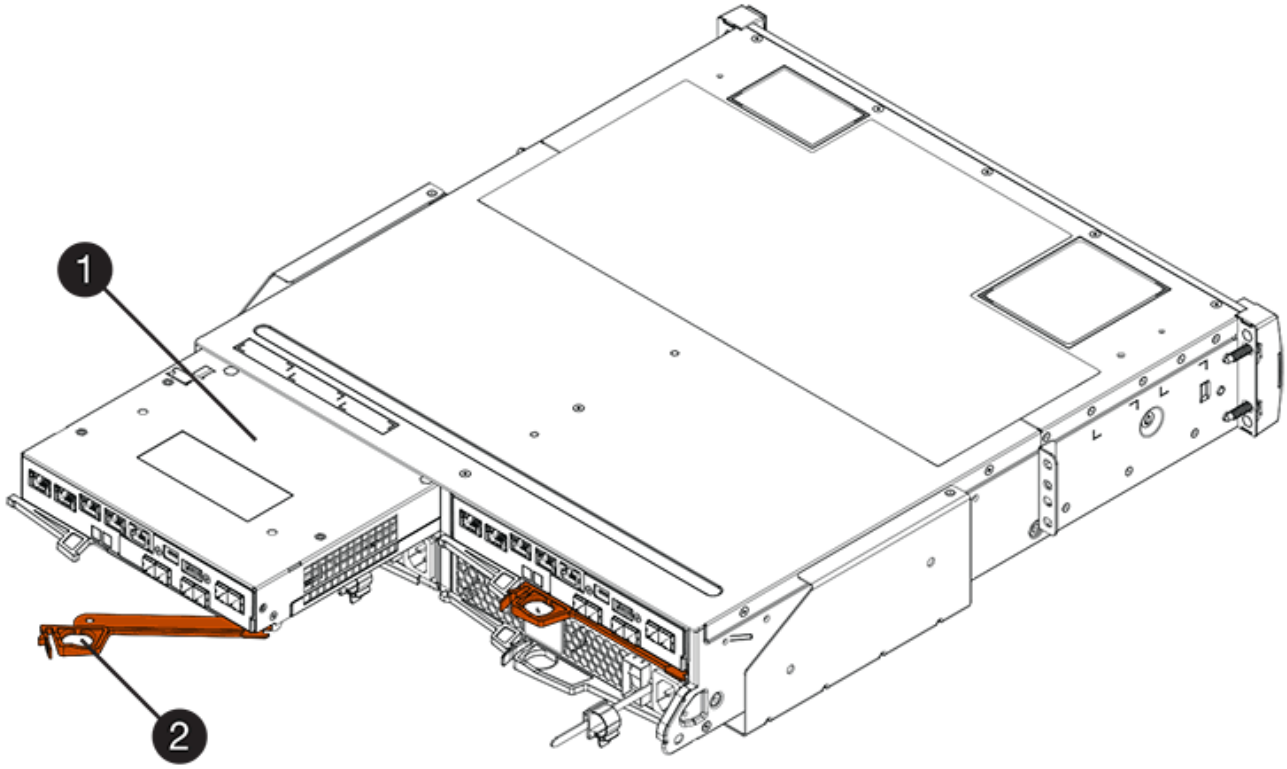
能移除控制器機箱。




*（1）*_快取作用中LED _

4. 擠壓CAM握把上的栓鎖、直到其釋放、然後向右打開CAM握把、將控制器容器從機櫃中釋放。

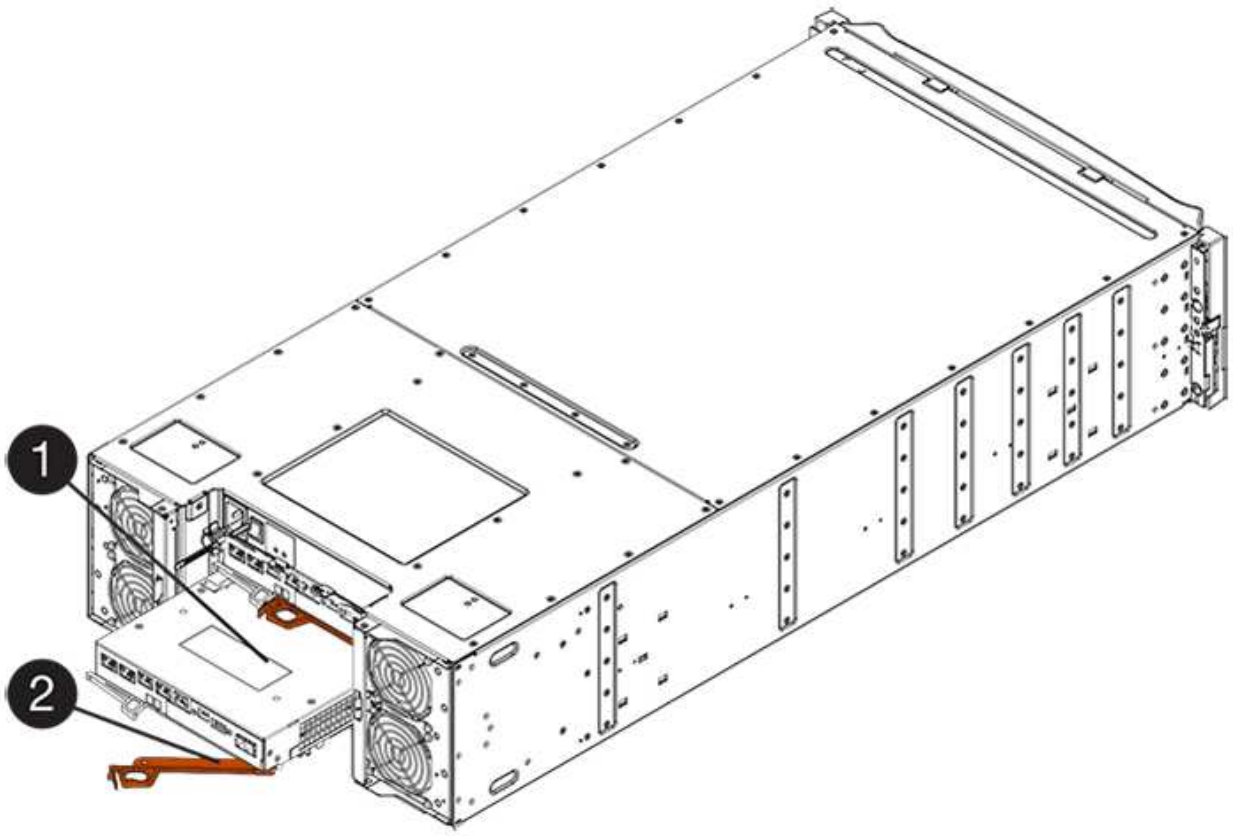
下圖為E2812控制器機櫃、E2824控制器機櫃或EF280快閃陣列的範例：




*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

下圖是E2860控制器機櫃的範例：




*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

5. 使用兩隻手和CAM把把、將控制器箱滑出機櫃。

> 請務必用兩隻手支撐控制器容器的重量。

如果您要從E2812控制器機櫃、E2824控制器機櫃或EF280快閃陣列移除控制器機箱、則會有一個蓋板移到位以封鎖閒置的機櫃、有助於維持氣流和冷卻。

6. 翻轉控制器外殼、使可拆式護蓋面朝上。
7. 將控制器容器放在無靜電的平面上。

## 步驟3：安裝HIC

安裝HIC、以新的HIC取代故障的HIC。

> 可能遺失資料存取-如果HIC是針對另一個E系列控制器所設計、請勿在E2800控制器容器中安裝HIC。此外、如果您有雙工組態、則兩個控制器和兩個HIC都必須相同。如果出現不相容或不相符的HIC、則當您使用電源時、控制器會鎖定。

步驟

1. 打開新HIC和新HIC面板的包裝。
2. 按下控制器外殼上的按鈕、然後將蓋板滑出。

3. 確認控制器內部的綠色LED（透過DIMM）已關閉。

   如果此綠色LED亮起、表示控制器仍在使用電池電力。您必須等到LED熄滅後、才能移除任何元件。

   *（1）*_內部快取作用中LED _

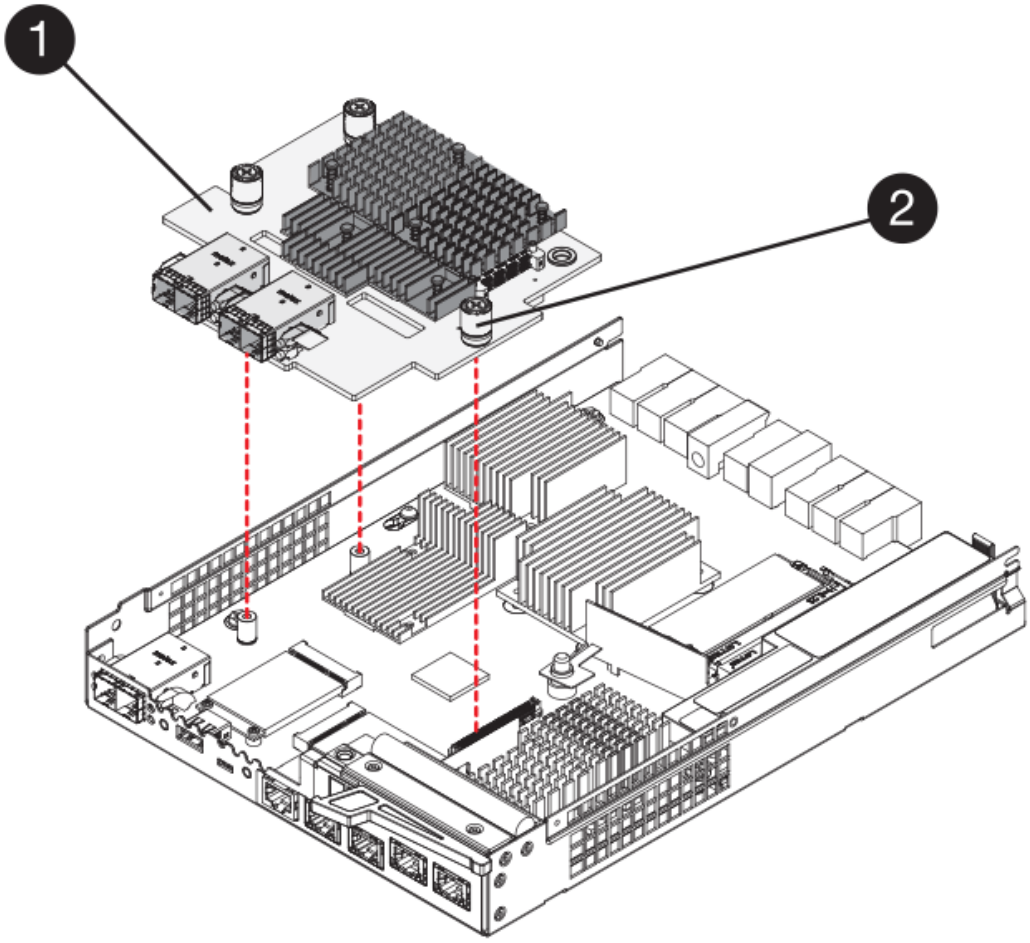
   *（2）*電池

4. 使用1號十字螺絲起子、卸下將空白面板連接至控制器外殼的四顆螺絲、然後卸下面板。
5. 將HIC上的三個指旋螺絲對齊控制器上的對應孔、並將HIC底部的連接器對齊控制器卡上的HIC介面連接器。

   請注意、請勿刮傷或撞擊HIC底部或控制器卡頂端的元件。

6. 小心地將HIC降低到位、然後輕按HIC接頭以固定。

   ⚠ 可能的設備損壞：請非常小心、不要夾住HIC和指旋螺絲之間控制器LED的金帶狀連接器。



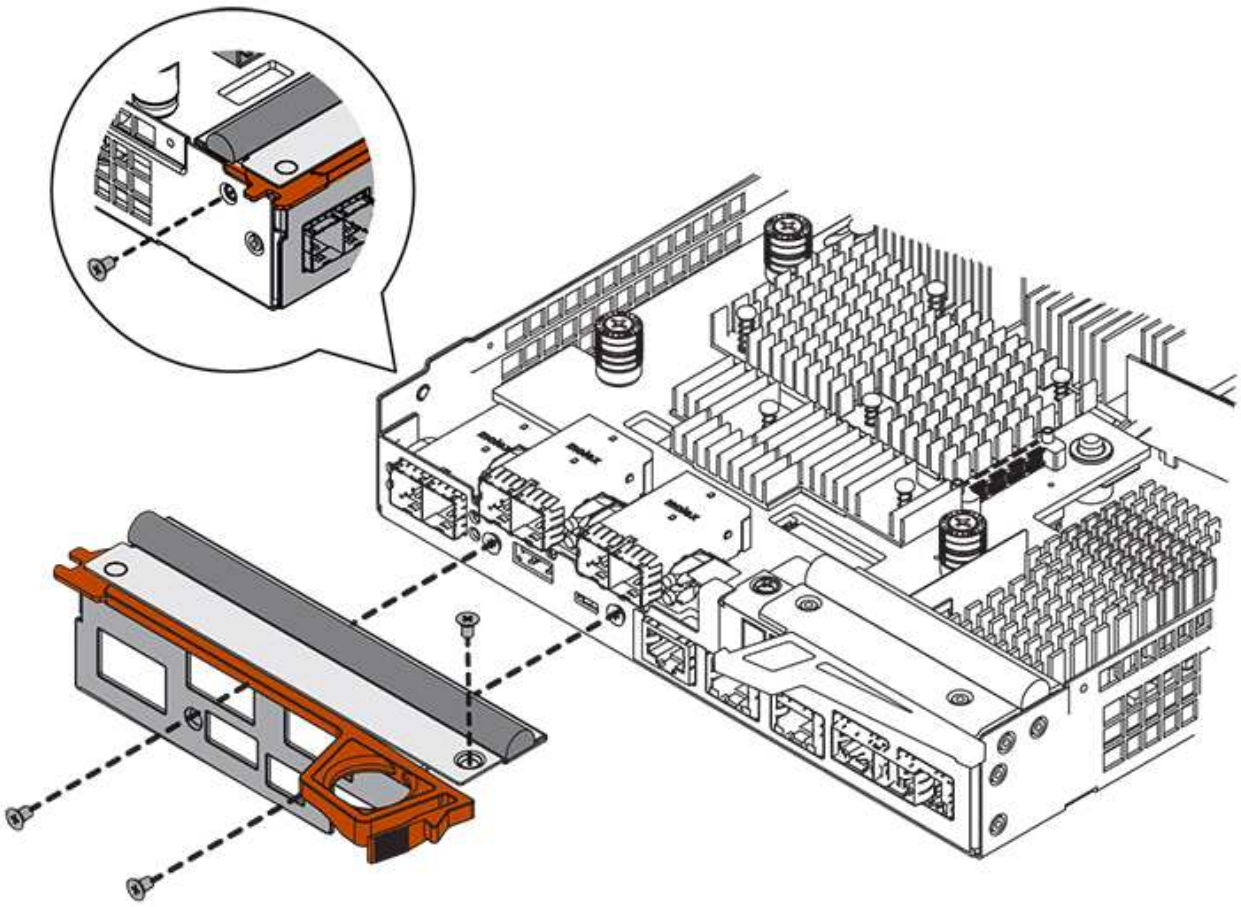

*（1）*主機介面卡_

*（2）*指旋螺絲

7. 以手鎖緊HIC指旋螺絲。

   請勿使用螺絲起子、否則可能會過度鎖緊螺絲。

8. 使用1號十字螺絲起子、將新的HIC面板裝到控制器容器上、並使用您先前卸下的四顆螺絲。



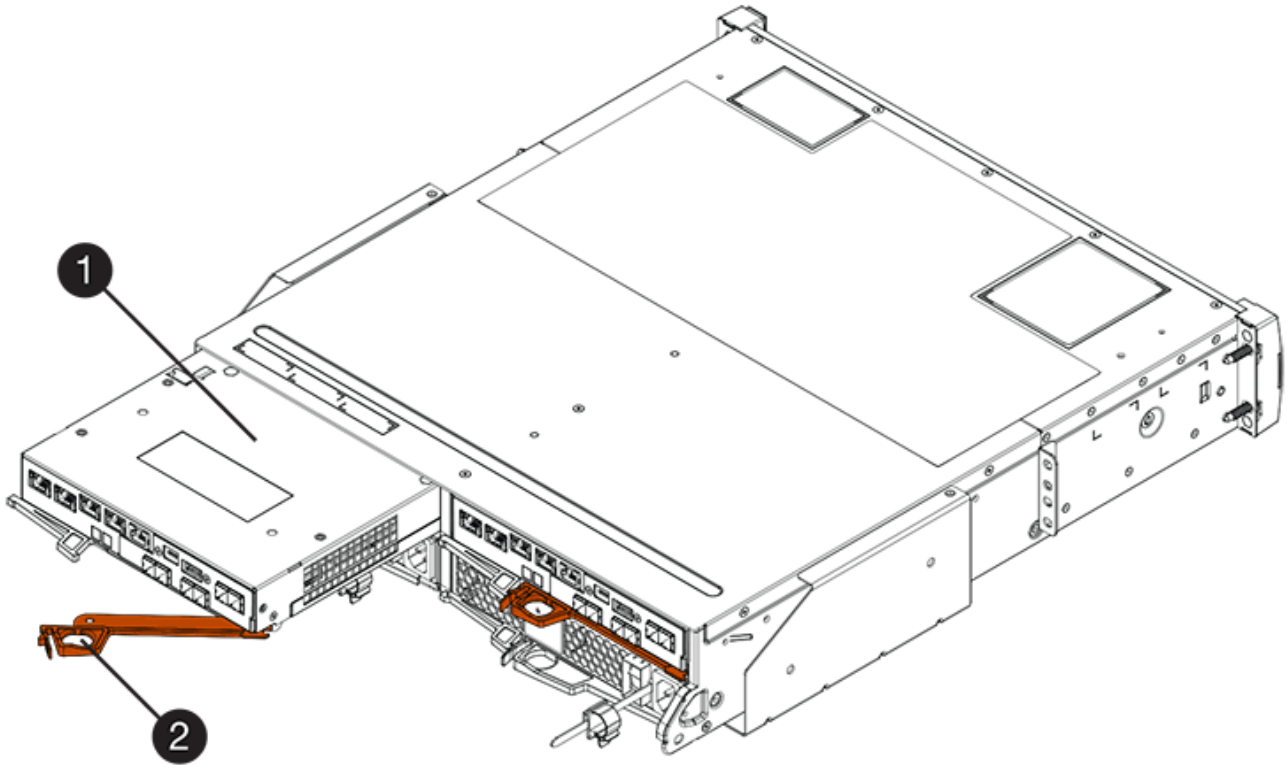
## 步驟4：重新安裝控制器容器

安裝HIC之後、將控制器外殼重新安裝到控制器機櫃中。

步驟

1. 翻轉控制器外殼、使可拆式護蓋面朝下。
2. 將CAM握把放在開啟位置時、將控制器外殼完全滑入控制器機櫃。

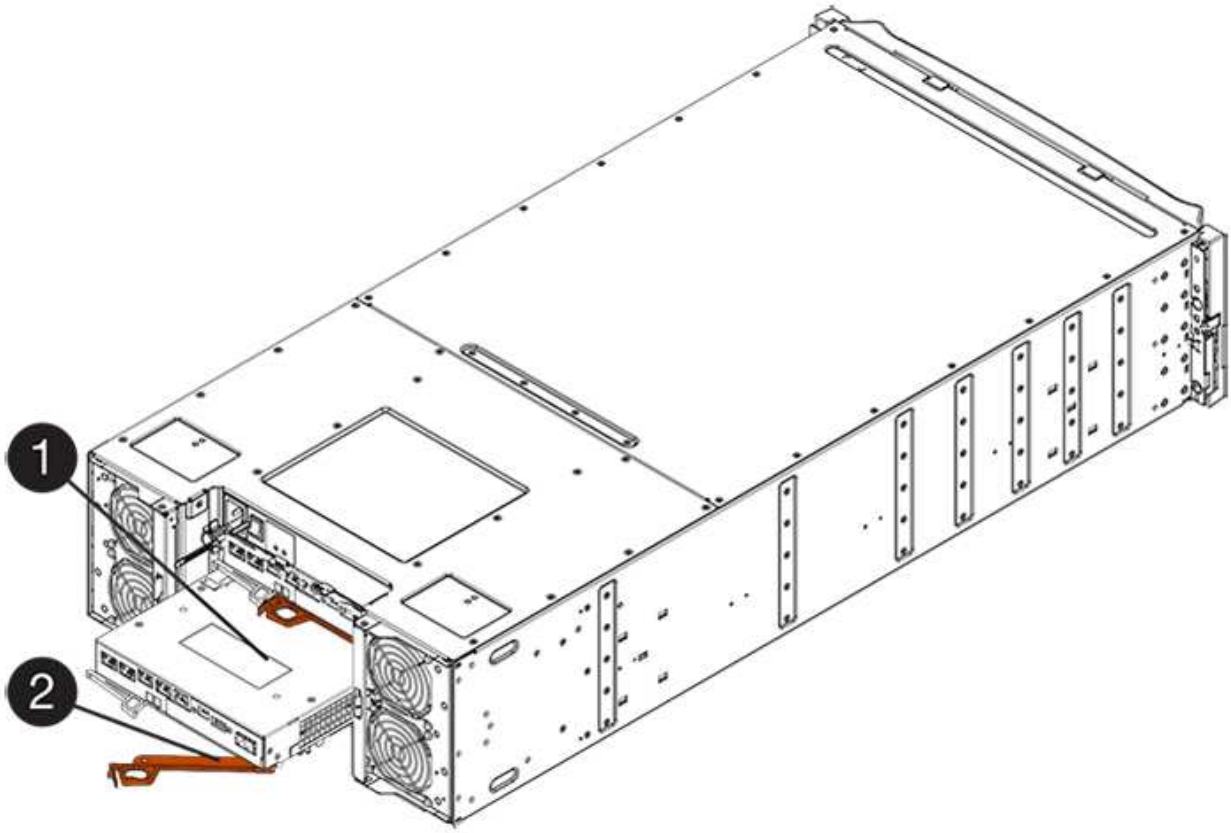
   下圖為E2824控制器機櫃或EF280快閃陣列的範例：




*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

下圖是E2860控制器機櫃的範例：




*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

3. 將CAM握把往左移動、將控制器容器鎖定到位。
4. 重新連接所有拔下的纜線。

> 此時請勿將資料纜線連接至新的HIC連接埠。

5. （選用）如果您要將HIC新增至雙工組態、請重複所有步驟以移除第二個控制器機箱、安裝第二個HIC、然後重新安裝第二個控制器機箱。

## 步驟**5**：將控制器置於線上

控制器上線的步驟取決於您使用的是單一控制器（單工）或兩個控制器（雙工）。

雙工：將控制器置於線上

對於雙工組態、請將控制器上線、收集支援資料、然後繼續作業。

> 僅當您的儲存陣列有兩個控制器時、才執行此工作。

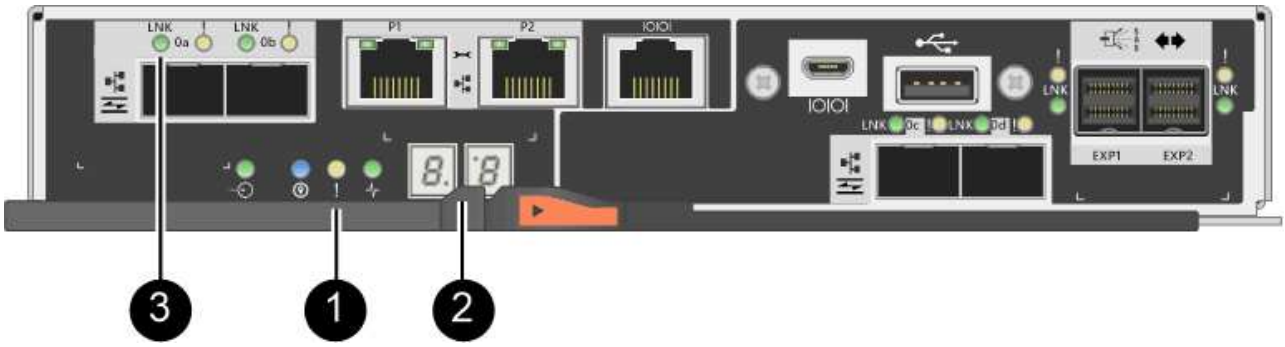
步驟

1. 控制器開機時、請檢查控制器LED和七段顯示。

> 圖中顯示控制器容器範例。您的控制器可能有不同的編號和不同類型的主機連接埠。

重新建立與其他控制器的通訊時：

- 七區段顯示會顯示重複順序* OS*、* OL*、空白_、表示控制器離線。
- 黃色警示LED持續亮起。
- 主機連結LED可能會亮起、閃爍或關閉、視主機介面而定。




*（1）*注意*LED*（黃色）

*（2）**se-seg*段 顯示

*（3）*_主機連結LED _

2. 使用SANtricity NetApp System Manager讓控制器上線。
   - 從《系統管理程式》：SANtricity
     i. 選取*硬體*。
     ii. 如果圖形顯示磁碟機、請選取*顯示磁碟櫃背面*。
     iii. 選取您要放置在線上的控制器。
     iv. 從內容功能表中選取*「線上放置」*、然後確認您要執行此作業。

     系統會將控制器置於線上。
   - 或者、您也可以使用下列CLI命令：

     對於控制器**A**：「設為控制器[a]可用度=線上；」

對於控制器**B**：「設為控制器[b]可用度=線上；」

3. 當控制器恢復連線時、請檢查控制器七段顯示器上的代碼。如果顯示幕顯示下列其中一個重複順序、請立即移除控制器。
   - * OE*、* L0*、空白_（不相符的控制器）
   - * OE*、* L6*、空白_（不支援HIC）

> 可能會遺失資料存取-如果您剛安裝的控制器顯示其中一個代碼、而另一個控制器因任何原因而重設、則第二個控制器也可能會鎖定。

4. 當控制器重新連線時、請確認其狀態為最佳、並檢查控制器機櫃的注意LED。

   如果狀態不是「最佳」、或是有任何警示LED亮起、請確認所有纜線均已正確安裝、並檢查HIC和控制器機箱是否已正確安裝。如有必要、請移除並重新安裝控制器容器和HIC。

   > 如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。

5. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。
   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
   b. 選擇*收集支援資料*。
   c. 按一下「* Collect*」。

      檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

6. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "零件歸還&替換頁面" 以取得更多資訊。

單工：開啟控制器機櫃的電源

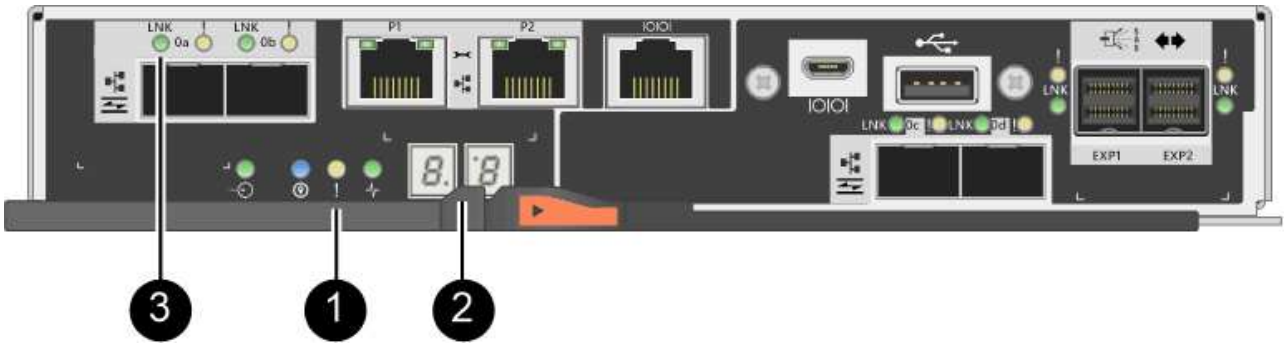
若為單工組態、請將電力套用至控制器機櫃、收集支援資料並恢復作業。

> 僅當您的儲存陣列有一個控制器時、才執行此工作。

步驟

1. 開啟控制器機櫃背面的兩個電源開關。
   - 請勿在開機程序期間關閉電源開關、通常需要90秒或更短時間才能完成。
   - 每個機櫃中的風扇在初次啟動時聲音非常大。開機期間的大聲雜訊是正常現象。
2. 控制器開機時、請檢查控制器LED和七段顯示。
   - 七區段顯示會顯示重複順序* OS*、* SD*、空白_、表示控制器正在執行「營業開始」（SOD）處理。控制器成功開機後、其七段顯示器應會顯示匣ID。
   - 除非發生錯誤、否則控制器上的黃色警示LED會開啟然後關閉。
   - 綠色主機連結LED會亮起。

   > 圖中顯示控制器容器範例。您的控制器可能有不同的編號和不同類型的主機連接埠。




*（1）*注意*LED*（黃色）

*（2）**se-seg*段 顯示

*（3）*_主機連結LED _

3. 確認控制器的狀態為最佳、並檢查控制器機櫃的注意LED。

   如果狀態不是「最佳」、或是有任何警示LED亮起、請確認所有纜線均已正確安裝、並檢查HIC和控制器機箱是否已正確安裝。如有必要、請移除並重新安裝控制器容器和HIC。

   > 如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。

4. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。
   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
   b. 選擇*收集支援資料*。
   c. 按一下「* Collect*」。

      檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

5. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "零件歸還&替換頁面" 以取得更多資訊。

您的HIC更換已完成。您可以恢復正常作業。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.